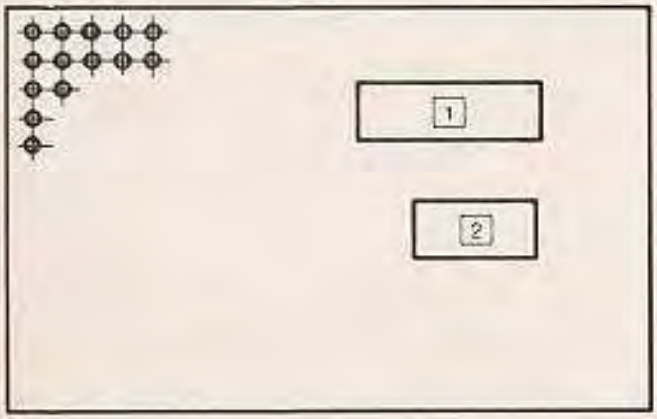
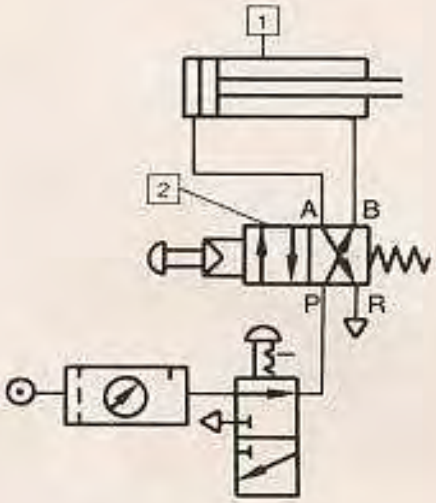
10. Ejercicio 9

Problema

Debe conectarse un cilindro de doble efecto con una válvula distribuidora 4/2, de forma que el vástago del cilindro salga al accionar la válvula.





Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar las piezas
3. Conectarlas correctamente
4. Comprobar el funcionamiento accionando la válvula distribuidora 4/2
5. Desmontar, ordenar

Nota

Verificar la presión de servicio
Si el vástago del cilindro sale en el momento de conectar el aire comprimido, sin accionar la válvula, es que los tubos de unión entre la válvula y el cilindro están invertidos.

Material didáctico

1 Cilindro de doble efecto
2 Válvula distribuidora 4/2
ó
válvula distribuidora 5/2

Seguridad en el trabajo

Emplazar los elementos neumáticos de forma segura.

Mantener libre el recorrido del vástago del cilindro.

Observar la presión admisible.

© by FESTO DIDACTIC

10.1 Cilindro de doble efecto

Objeto

Segun la presión que actúe sobre la superficie del émbolo, el cilindro de doble efecto debe producir una fuerza y un movimiento rectilíneos.

Construcción

El cilindro de doble efecto (fig. ①) consta básicamente de los siguientes componentes:

1. Camisa del cilindro
2. Culata anterior con cojinete
3. Culata posterior
4. Vástago y émbolo
5. Juntas de estanqueidad

Funcionamiento

El aire comprimido entra en el cuerpo del cilindro por la conexión A, en el lado del émbolo (fig. ①). La presión sobre la superficie del émbolo [9] empuja a éste junto con el vástago (avance). El aire desplazado en la cámara del lado del vástago escapa por la conexión B.

Después de la inversión, el aire entra por la conexión B y actúa sobre la superficie del émbolo [9], disminuida por la superficie del vástago (fig. ②), siendo empujados émbolo y vástago hacia la posición de partida (retroceso). El aire de escape es expulsado ahora por el émbolo a través de la conexión A.

Así, pues, el avance y el retroceso pueden utilizarse como carreras de trabajo.

Sin embargo, en comparación con los cilindros de simple efecto, el consumo de aire es casi el doble.

Como sea que las superficies útiles son de distinto tamaño (superficie de émbolo [8], superficie anular [9]), las fuerzas son distintas en el avance y en el retroceso, a pesar de mantener una misma presión de red.

Aplicación

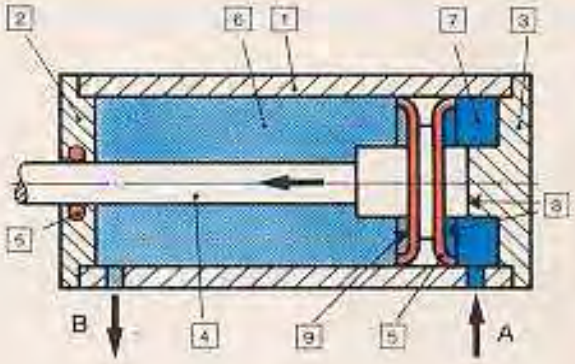
Cuando se necesitan fuerzas en el avance y en el retroceso. Cuando se precisan carreras mayores de las que se pueden obtener con cilindros de simple efecto.

Ejemplos:
Elevar, sujetar, empujar, introducir y expulsar herramientas y piezas en cualquier posición.

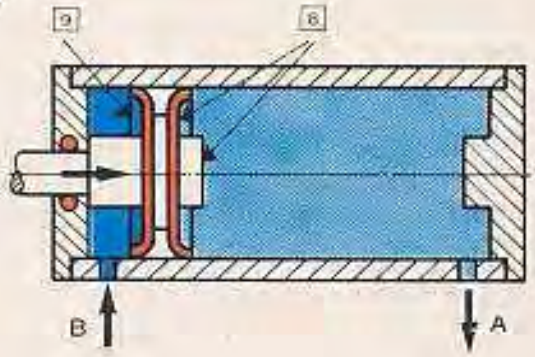
Símbolo según ISO 1219

Cilindro de doble efecto

①



②



© by FESTO DIDACTIC

10.2 Válvula distribuidora 4/2, servopilotada

Objeto

Las válvulas distribuidoras 4/2, servopilotadas, permiten el control de cilindros de doble efecto, mediante pequeñas fuerzas de conmutación.

Construcción

La válvula distribuidora 4/2, servopilotada, consta básicamente de los siguientes componentes:

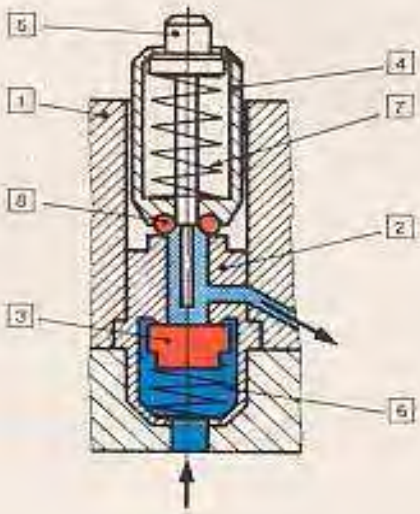
Unidad de servopilotaje (fig. 3)

- 1 Cabeza del cuerpo
- 2 Asiento de la válvula
- 3 Disco de goma
- 4 Casquillo guía
- 5 Tope de conmutación
- 6 Muelle del disco
- 7 Muelle del tope
- 8 Junta tórica

Unidad de mando principal (fig. 4)

- 9 Cuerpo
- 10 Membrana
- 11 Vástago de la válvula
- 12 Membrana
- 13 Vástago de la válvula
- 14 y 15 Casquillo de asiento de la válvula
- 16 y 17 Muelle de compresión

3



© by FESTO DIDACTIC

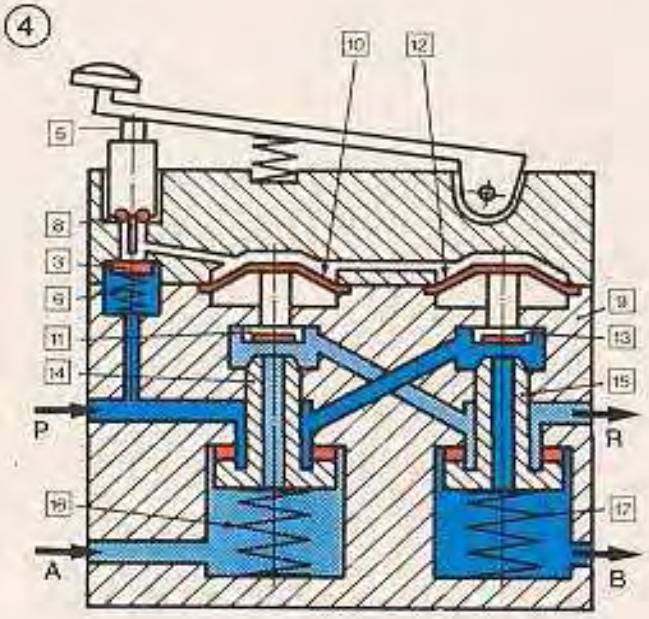
Funcionamiento

Esta válvula es una combinación de una válvula distribuidora 3/2 cerrada en reposo y de una 3/2 abierta en reposo, que Vd. ya conoce. La unidad de servopilotaje, tiene la misma construcción que la de la válvula 3/2.

En posición de reposo, el aire actúa sobre la válvula de servopilotaje y sobre la válvula principal. Los conductos hacia las membranas se hallan cerrados. Los pasos P → B y A → R están abiertos (fig. 4).

Al accionar la válvula, el tope de conmutación 5 de la unidad de servopilotaje es presionado hacia abajo. Como consecuencia, el disco de la válvula 3 se levanta y deja pasar el aire hacia las membranas 10 y 12.

4



Debido a que la presión sobre las membranas va aumentando, éstas son desplazadas hacia abajo cerrando primero los pasos P → B y A → R (fig. ⑤). Poco después los vástagos de las válvulas [11] y [13] con los casquillos [14] y [15] son desplazados hacia abajo venciendo la fuerza de los respectivos muelles y abren los pasos P → A y B → R (fig. ⑥).

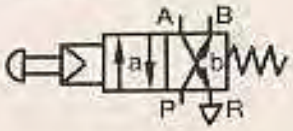
Al soltar el botón de accionamiento, el muelle [5] empuja el disco de goma [3], contra el asiento de la válvula ② y cierra el paso del aire de alimentación a las membranas. El casquillo guía [4] se levanta y el aire comprimido desplazado por las membranas escapa al exterior. Los muelles [16] y [17] empujan ahora hacia arriba los casquillos [14] y [15] y los vástagos [11] y [13] con las membranas, cerrando primero los pasos P → A y B → R. Por su propia tensión, las membranas con los vástagos de válvula [11] y [13], ejercen una presión elástica hacia arriba y abren los pasos P → B y A → R (fig. ④).

Las fuerzas de conmutación son tan pequeñas como en las válvulas distribuidoras 3/2 servopilotadas.

Aplicación

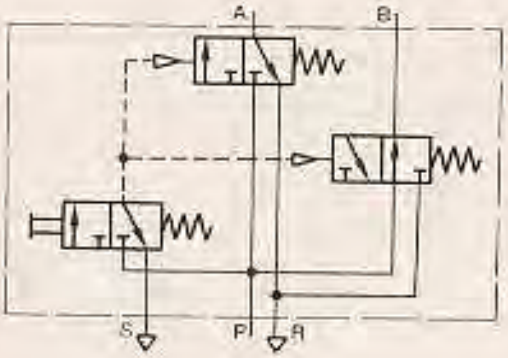
Esta válvula se emplea para el mando de cilindros de doble efecto, cuando se requiere una pequeña fuerza de accionamiento. Si la presión disminuye por debajo de 200 kPa (2 bar) ya no se garantiza el funcionamiento correcto de la válvula debido al sistema de servopilotaje.

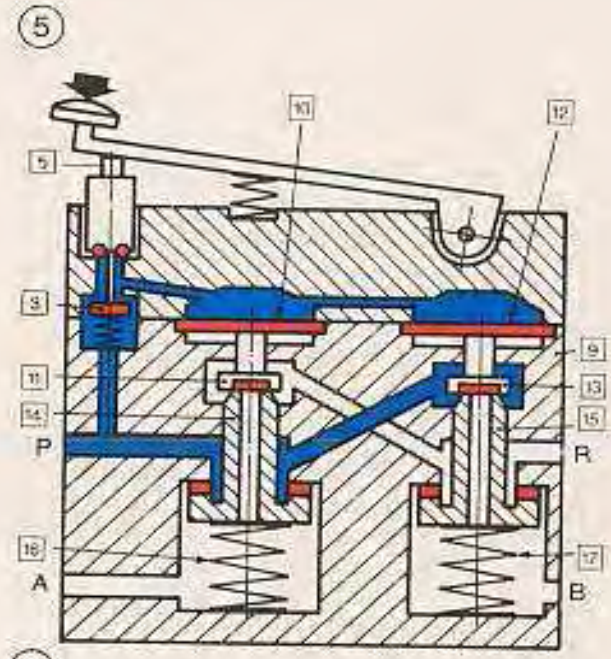
Símbolo según ISO 1219

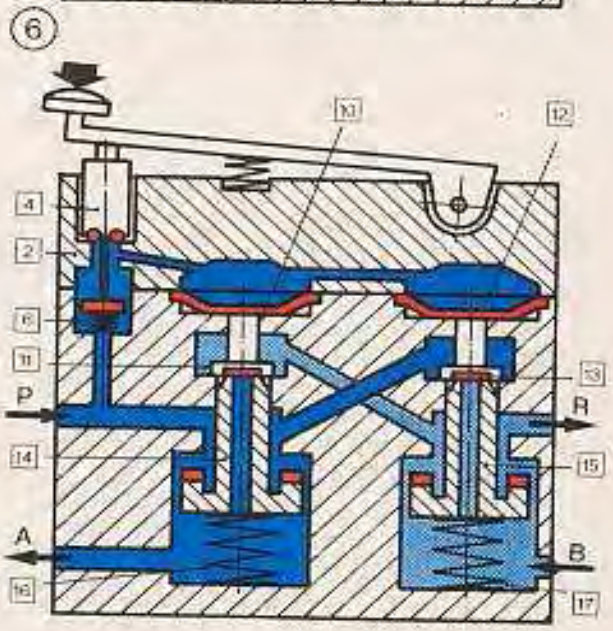


Válvula distribuidora 4/2, servopilotada
En posición de reposo hay conexión de P hacia B y A se halla en escape a través de R.

El símbolo detallado de esta válvula es el siguiente:







© by FESTO DIDACTIC

10.3 Válvula distribuidora 5/2

Objeto

El objeto de esta válvula es el mismo que el de la válvula distribuidora 4/2, ya que también debe mandar cilindros de doble efecto.

Construcción

La válvula distribuidora 5/2, representada aquí, es una válvula de corredera (fig. ⑦). Está formada básicamente por los siguientes componentes:

[1] Cuerpo
[2] Corredera cilíndrica
[3] Muelle de compresión y juntas (no están dibujadas)

Funcionamiento

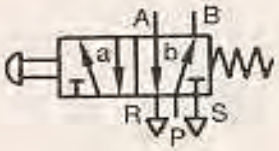
La construcción de la válvula es relativamente sencilla. Obervando las figuras, podrá comprender fácilmente el funcionamiento. La posición de reposo (fig. ⑦) está determinada por el muelle de compresión. La conexión de aire comprimido P está unida con la utilización B. El aire de la conexión de utilización A está conectado a la atmósfera a través de R. La válvula es invertida al desplazarse la corredera [2] contra el muelle de compresión [3]. La fuerza de conmutación es mayor que en la válvula servopilotada, puesto que hay que vencer la fuerza del muelle de compresión y el roce de la corredera.

Después de la inversión (fig. ⑧), P está en comunicación con A, y B está en escape a través de S. Cada una de la utilizaciones posee, por lo tanto, su propia conexión de escape.

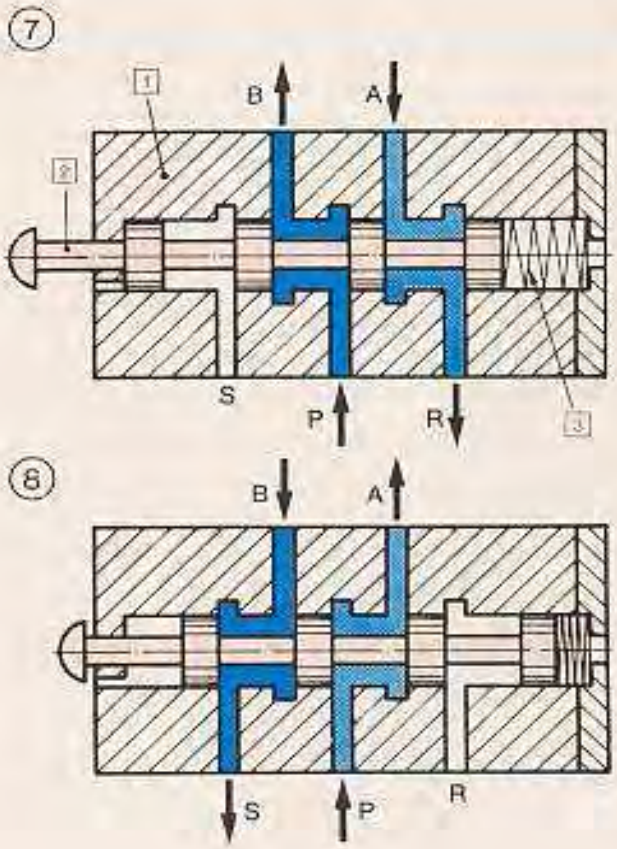
Aplicación

Las válvulas distribuidoras 5/2 se utilizan para el mando de cilindros de doble efecto. Las válvulas de corredera tienen también pequeñas fuerzas de accionamiento. Puede invertirse también el sentido del aire, es decir, en casos especiales el aire puede circular de A hacia P y de S hacia B (fig. ⑧).

Símbolo según ISO 1219



Válvula distribuidora 5/2
En posición de reposo hay conexión de P hacia B y A se halla en escape a través de R.
Posición de conmutación b (fig. ⑧): paso de P hacia A y escape de B a través de S.

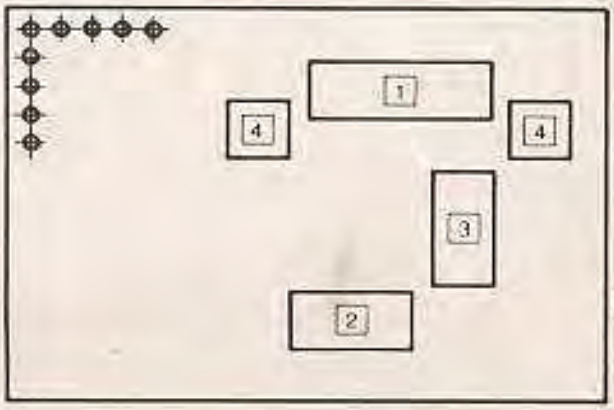


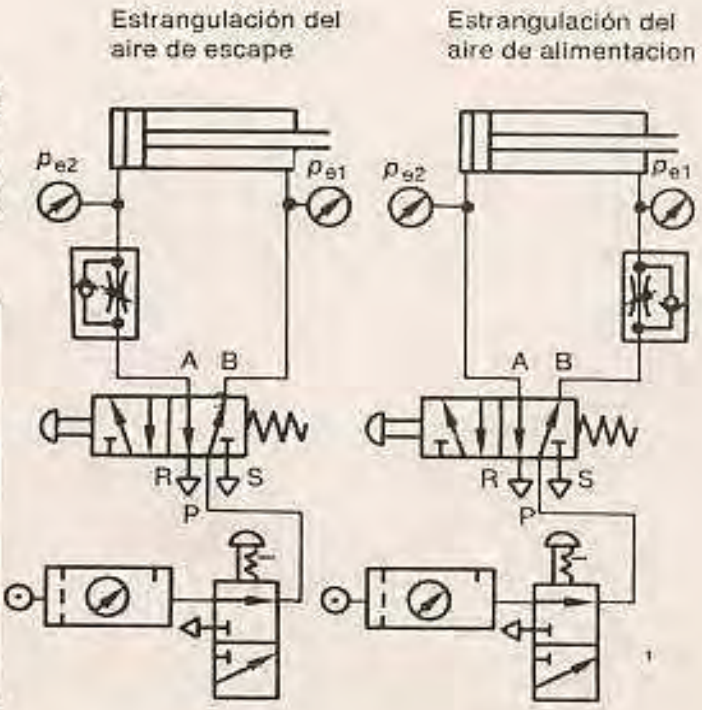
© by FESTO DIDACTIC

11. Ejercicio 10

Problema

Una válvula distribuidora 4/2 ó 5/2 y una válvula de estrangulación con antirretorno deben conectarse con un cilindro de doble efecto según los esquemas de montaje indicados, de forma que al accionar la válvula distribuidora se reduzca la velocidad de avance del cilindro.





Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar las piezas y conectar la estrangulación de forma que limite el aire de alimentación al cilindro
3. Verificar el funcionamiento del circuito accionando la válvula distribuidora
4. Ajustar distintas velocidades del vástago
5. Cerrar la conexión de aire comprimido
6. Conectar la estrangulación, de forma que limite el aire de escape del cilindro
7. Ajustar distintas velocidades del vástago
8. Desmontar, ordenar

Nota

Este ejercicio comprende dos partes. En la primera se estrangula el aire de alimentación y en la segunda el aire de escape. En los manómetros puede apreciarse el diferente efecto de ambos sistemas durante el movimiento del cilindro. Anote en una hoja las presiones p_{e1} y p_{e2} para cada circuito durante la salida del émbolo y después de ésta. Estos valores se necesitarán para el examen de conocimientos.

Material didáctico

1. Cilindro de doble efecto
2. Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2
3. Válvula de estrangulación con antirretorno
4. 2 manómetros

Seguridad en el trabajo

No desenroscar excesivamente el tornillo de regulación de la válvula de estrangulación con antirretorno.
Para modificar el mando y pasar de la estrangulación del aire de alimentación a la estrangulación del escape, es ineludible desconectar el aire comprimido en la entrada.
Al soltar un enchufe rápido de una conexión sometida a presión, hay que sujetar firmemente el extremo del tubo flexible para impedir que salte bruscamente.

© by FESTO DIDACTIC

11.1 Estrangulación del aire de alimentación, estrangulación del aire de escape

Funcionamiento

Estrangulación del aire de alimentación (fig. ①):

En la posición de reposo de la válvula distribuidora, el vástago del cilindro se halla retraído. El manómetro indica corno p_{e1} la presión de servicio. Después de accionar la válvula distribuidora, el aire comprimido pasa a través de la válvula de estrangulación y llega al cilindro haciendo salir al vástago. El manómetro indica como presión p_{e2} un valor casi nulo, ya que para que salga el vástago sólo es necesario vencer el rozamiento. El aire de la cámara delantera, sin presión, es desplazado por el émbolo y sale al exterior a través de S. Por ello, el manómetro también indica para p_{e1} un valor próximo a cero. Después de la inversión de la válvula, el vástago del cilindro vuelve a entrar. El aire de salida es evacuado a través de la válvula antirretorno que se abre, saliendo al exterior por el excape R. Al llegar el émbolo al tope de su recorrido, la presión de servicio vuelve a aumentar y el manómetro indica para p_{e1} de nuevo la plena presión.

Estrangulación del aire de escape (fig. ②):

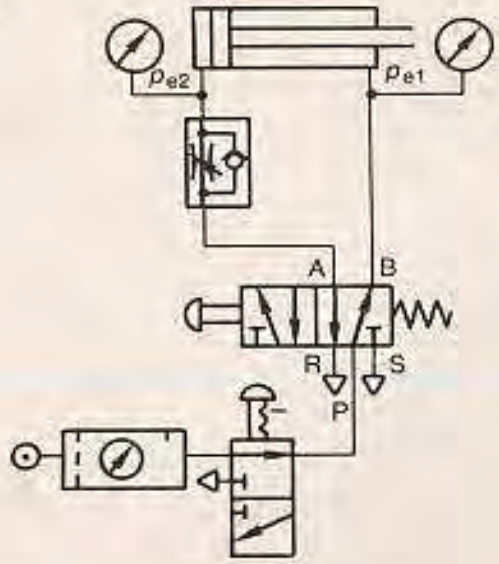
En posición de reposo de la válvula distribuidora, el vástago del cilindro se halla retraído. El manómetro indica como p_{e1}, la presión de servicio. Después de accionar la válvula, el aire comprimido actúa sobre la superficie del émbolo, el cual empieza a salir. El aire desplazado se acumula delante del punto de estrangulación. En la cámara del lado del vástago se mantiene una cierta presión que es indicada por el manómetro como p_{e1}. En el otro lado del émbolo se ha formado más o menos la misma presión, que empuja a éste hacia fuera. Por lo tanto, durante la salida del vástago, el émbolo está "fijado" entre dos cojines de aire. En cuanto el émbolo llega a tope de su recorrido, la sobrepresión p_{e1} baja a cero, ya que la salida del cilindro está en comunicación con la atmósfera a través de la válvula de estrangulación y de la válvula distribuidora. Simultáneamente, p_{e2} va subiendo a la plena presión de servicio. Después de la inversión, la válvula antirretorno se abre por la acción del aire comprimido, y el vástago del cilindro retrocede a su posición inicial.

Comparación

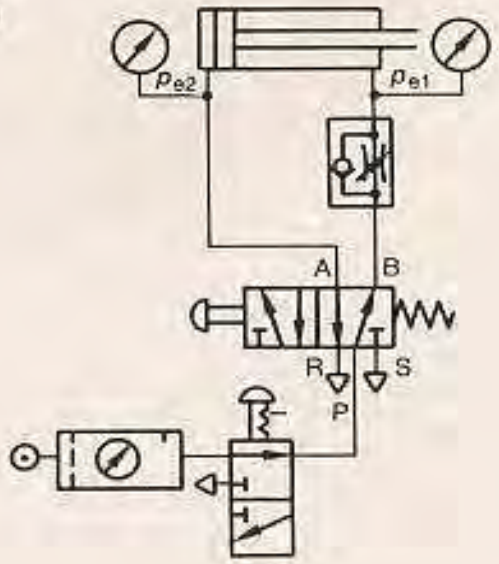
Comparada con la estrangulación del aire de alimentación, la estrangulación del aire de escape tiene la ventaja de un avance sin sacudidas (también el retroceso, si el mando es adecuado) ya que el émbolo está "sujeto" entre dos cojines de aire.

La estrangulación del aire de alimentación se emplea principalmente cuando se trata de una carga constante que actúa en sentido opuesto a la carrera y también para cilindros de simple efecto. La estrangulación del aire de escape se emplea principalmente cuando varía la resistencia y la dirección de la carga.

①



②

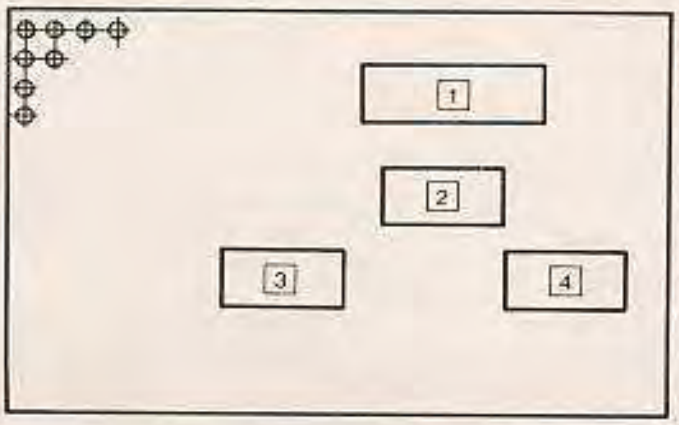


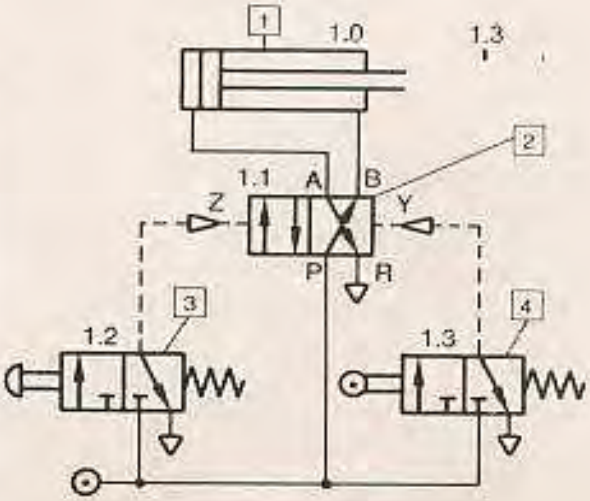
© by FESTO DIDACTIC

12. Ejercicio 11

Problema

El vástago de un cilindro de doble efecto debe salir al apretar un pulsador y, después de haber salido completamente, debe volver a entrar automáticamente.





© by FESTO DIDACTIC

Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar las piezas
3. Conectarlas correctamente
4. Verificar el funcionamiento accionando la válvula distribuidora 3/2 mediante el botón
5. Desmontar, ordenar

Material didáctico

1 Cilindro de doble efecto
2 Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2
3 Válvula distribuidora 3/2, cerrada en reposo
4 Válvula distribuidora 3/2, cerrada en reposo

Seguridad en el trabajo

Tomar las precauciones oportunas al conectar el aire comprimido. La posición de conmutación en que se encuentra la válvula no puede reconocerse exteriormente. Por ello, después de conectar el aire comprimido, el vástago del cilindro puede salir inmediatamente. Esto sucede si el que la ha usado anteriormente, ha desmontado el circuito estando extendido el vástago del cilindro. Por ello es conveniente desmontar los aparatos siempre en la posición de vástago retraído.

Observar la presión de servicio:

$p_e = 400 \ldots 600$ kPa (4 ... 6 bar)

Tomar también las debidas precauciones durante el avance del cilindro; el retroceso se efectúa automáticamente.

Examinar todos los racores antes de conectar el aire comprimido, ya que los tubos flexibles de unión, si se desprenden por la acción de la presión, pueden causar accidentes.

12.1 Tipos de accionamiento de las válvulas. Símbolos.

El mando de las válvulas distribuidoras se efectúa mediante los más diversos dispositivos mecánicos, neumáticos o eléctricos.

Para que en un esquema de montaje pueda reconocerse de qué tipo de accionamiento se trata, existen unos símbolos normalizados. Algunos de ellos ya los conoce: el muelle de recuperación o de retorno [1], el pulsador [2], el símbolo general para el accionamiento por fuerza muscular [3] y el símbolo para el servopilotaje [4] (fig. ①). Ahora conocerá otros símbolos importantes para este curso. Todos los demás los encontrará en la norma ISO 1219.

Accionamiento por pulsador (fig. ②)

Objeto: Accionamiento manual de la válvula.

Característica: Construcción sencilla, recorrido corto

Accionamiento por palanca (fig. ③)

Objeto: Accionamiento manual de la válvula

Característica: Recorrido largo, poca fuerza

Fijación mediante enclavamiento (fig. ④)

Objeto: Mantenimiento de una determinada posición de conmutación en los aparatos (por ejemplo, PARO DE EMERGENCIA)

Característica: Especialmente cuando se acciona la válvula por fuerza muscular, frecuentemente se necesita mantener una determinada posición de conmutación.

Ejemplo: Accionamiento por fuerza muscular mediante palanca con enclavamiento en tres posiciones.

Accionamiento por rodillo (fig. ⑤)

Objeto: Accionamiento mecánico de la válvula

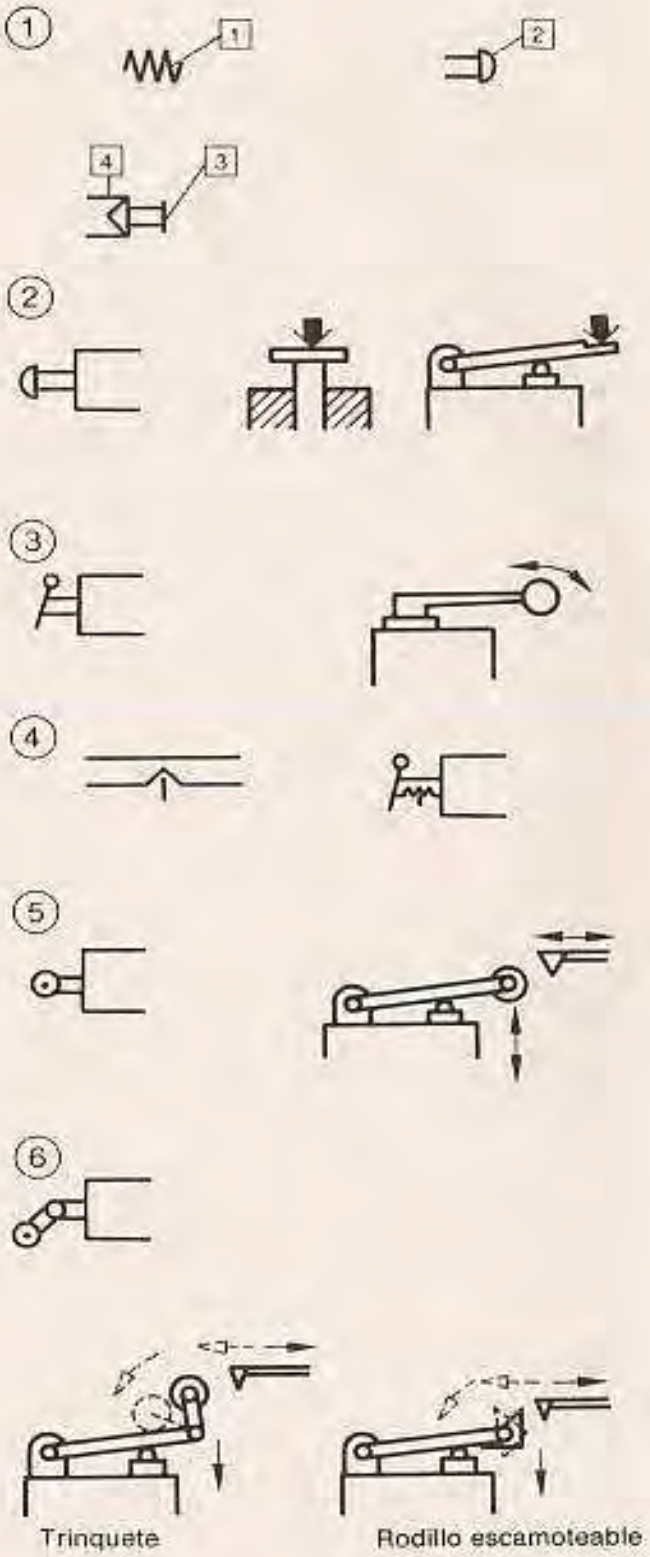
Característica: Se acciona empujando el rodillo con una leva.

Accionamiento por rodillo escamoteable (fig. ⑥)

Objeto: Accionamiento mecánico de la válvula

Característica: El accionamiento del rodillo es posible solamente en un sentido.

El accionamiento por aplicación directa de la presión (pilotaje) se tratará con detalle en las páginas siguientes.



© by FESTO DIDACTIC

12.2 Válvula distribuidora 4/2, pilotada por aire comprimido (válvula de impulsos)

Objeto

Estas válvulas distribuidoras 4/2 deben mandar cilindros de doble efecto mediante dos señales que se producen sucesivamente en lugares distintos.

Construcción

La válvula distribuidora 4/2 (fig. ⑦), está formada básicamente por los siguientes componentes:

[1] Cuerpo
[2] Corredera cilíndrica
[3] Corredera plana
[4] Muelle de compresión
Juntas (no están dibujadas)

Funcionamiento

La figura ⑦ muestra la posición de la válvula, después de que la línea de pilotaje Y se ha llenado con aire comprimido. El aire ha actuado sobre la corredera cilíndrica [2] que ha arrastrado a la corredera plana [3] . El aire comprimido se comunica de P → B y de A → R. Si la corredera cilíndrica recibe presión por la línea de pilotaje Z, ambas correderas se desplazan y se establece la conexión P → A y B → R. La corredera cilíndrica mantiene la posición final por su propio rozamiento (fig. ⑧).

Si la corredera cilíndrica no llega completamente a su posición final por causa de un impulso de pilotaje demasiado corto, la válvula queda en posición intermedia lo que se manifiesta por un ruido continuo del aire de escape.

Si existe presión simultáneamente en Z e Y, la señal que haya llegado primero es la dominante. Por esta razón, la válvula de impulsos no tiene una posición de reposo propiamente dicha.

Aplicación

Para el mando de cilindros de doble efecto en ciclos de mando automáticos.

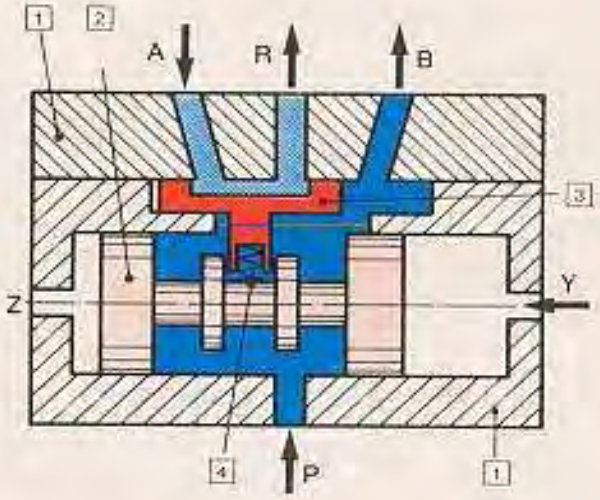
Para invertir la posición de la corredera cilíndrica, basta un corto impulso de presión. La corredera permanece en esta posición (almacenamiento o memorización de una señal).

Símbolo según ISO 1219

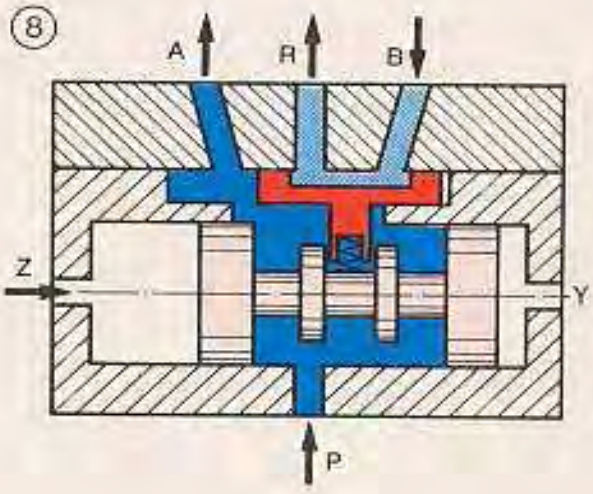
Válvula distribuidora 4/2, accionada por doble piloto a presión.

Se denomina también válvula de impulsos. Si la línea de pilotaje Y tiene presión o ha recibido un impulso, existe conexión P → B y A → R. El vástago del cilindro permanecerá retraído al conectar el aire comprimido.

⑦



⑧



© by FESTO DIDACTIC

12.3 Válvula distribuidora 5/2, pilotada por aire comprimido (válvula de impulsos)

Objeto

Estas válvulas distribuidoras 5/2 deben mandar cilindros de doble efecto mediante dos señales producidas sucesivamente en dos lugares distintos.

Construcción

La válvula distribuidora 5/2, representada aquí, es una válvula de corredera cilíndrica (fig. 9); está formada básicamente por los siguientes componentes:

1 Cuerpo
2 Corredera cilíndrica y
Juntas (no están indicadas)

Funcionamiento

La construcción de la válvula es sencilla. Observando las fig. 9 y 10, podrá reconocer muy bien el funcionamiento. La válvula no tiene ninguna posición de reposo como las que hemos estudiado anteriormente. Para invertir la válvula de una posición de conmutación a la otra, sólo es necesario un corto impulso en la correspondiente conexión de pilotaje. La nueva posición se mantiene aún después de cesar el impulso de mando. La corredera cilíndrica mantiene su posición por el propio rozamiento.

Aplicación

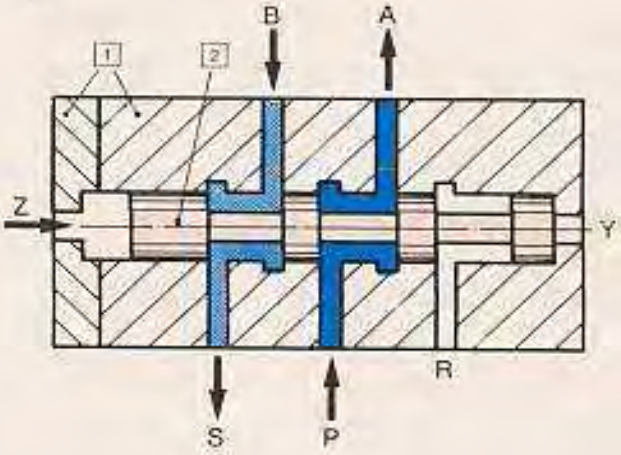
La válvula se utiliza para el mando de cilindros de doble efecto en ciclos de mando automáticos. Para invertirla basta un corto impulso de presión. La corredera cilíndrica permanece entonces en esta posición (almacenamiento o memorización de una señal).

Símbolo según ISO 1219

Válvula distribuidora 5/2, accionada por doble piloto a presión. Se denomina también válvula de impulsos.

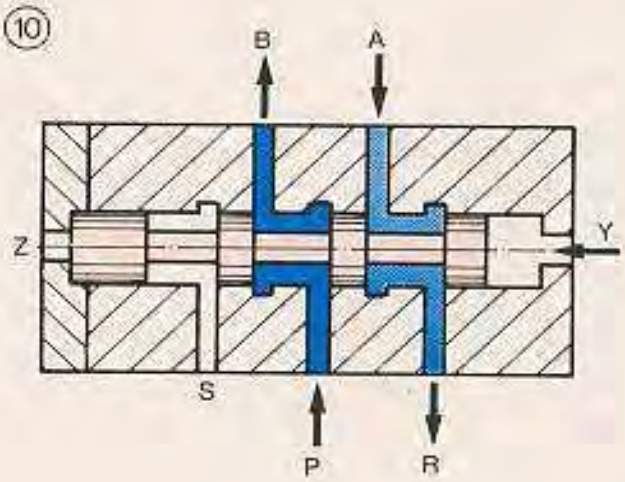
Si la línea de pilotaje Y tiene presión o ha recibido un impulso (fig. 10), existe conexión P → B y A → R. El vástago del dilindro permanecerá retraído al conectar el aire comprimido.

9



© by FESTO DIDACTIC

10



12.4 Disposición de un esquema de montaje

Objeto

Los esquemas de montaje describen, mediante símbolos, la disposición de las instalaciones neumáticas. Observando el esquema de montaje, el técnico puede comprender e interpretar el funcionamiento de conjunto de los distintos elementos de una instalación neumática.

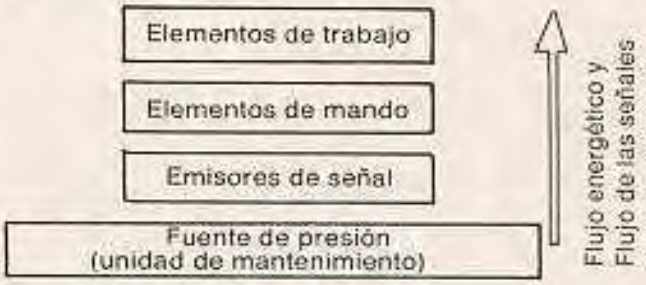
Construcción

Para una mayor claridad del esquema de montaje, los elementos se dibujan de abajo hacia arriba en el plano, según sus funciones (fig. ⑪): fuente de presión (unidad de mantenimiento), emisores de señal, elementos de mando, elementos de trabajo.

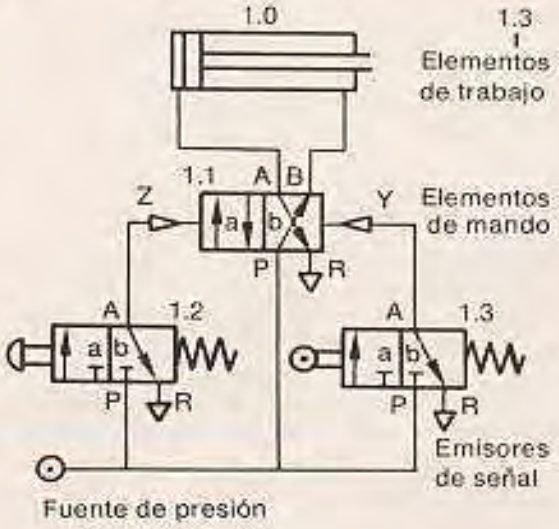
En la fig. ⑫, las designaciones están indicadas según el ejemplo del ejercicio 10. La situación real de los elementos difiere con frecuencia de su posición en el esquema de montaje. El cilindro 1.0. provoca el accionamiento del emisor de señal 1.3. Por lo tanto, en el montaje, ha de encontrarse cerca del cilindro. La posición real de los emisores de señal, se indica en los esquemas mediante un trazo vertical y el número del emisor de señal, en nuestro ejemplo, el final de carrera 1.3.

Esta forma esquemática de representar los elementos ofrece mejor visibilidad que el trazado real de los tubos de la instalación, como se muestra en la fig. ⑬.

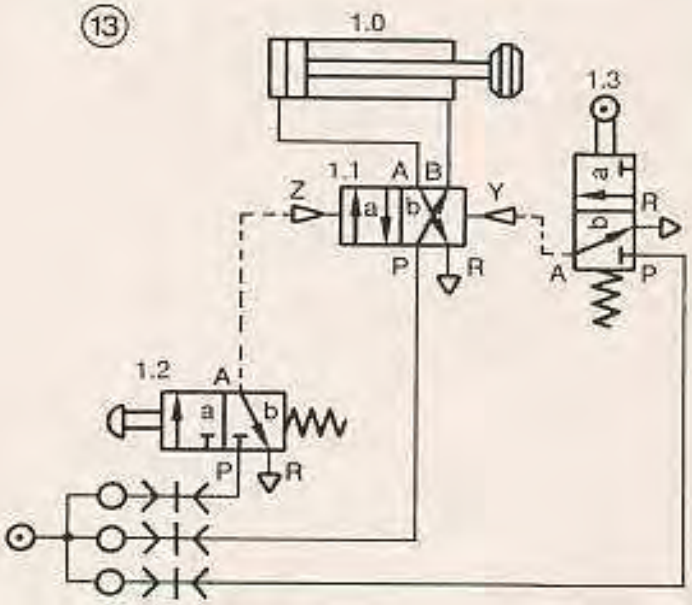
⑪



⑫



⑬

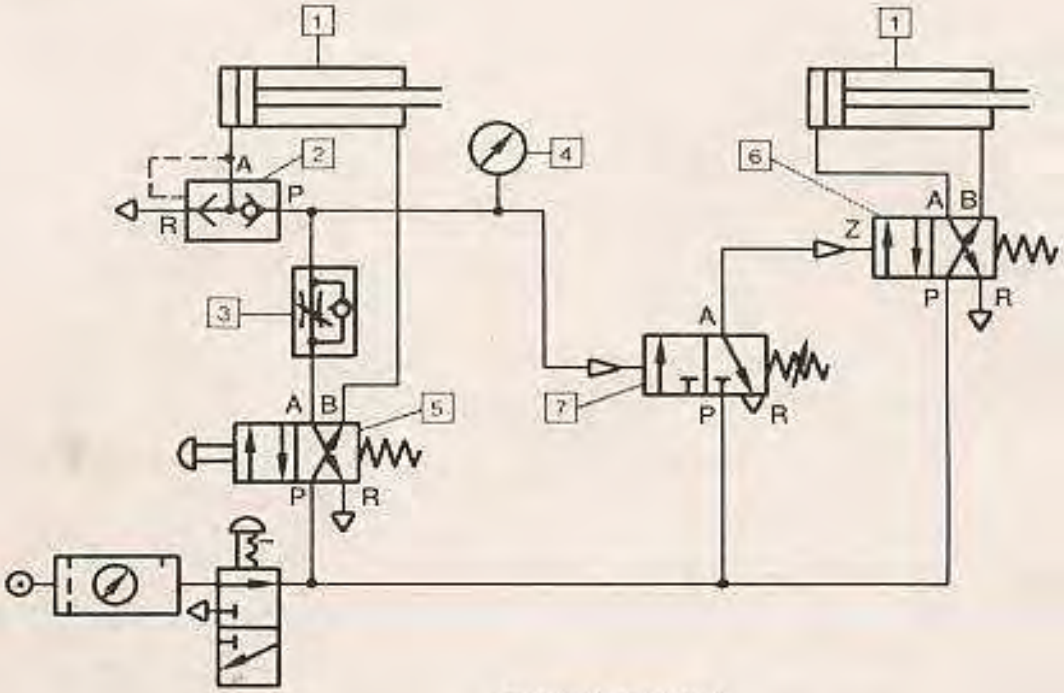


© by FESTO DIDACTIC

13. Ejercicio 12

Problema

Una pieza dispuesta en un cargador debe ser trasladada y fijada a un dispositivo, mediante un cilindro neumático. A continuación, otro cilindro debe estampar la pieza.



© by FESTO DIDACTIC

Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar las piezas y conectarlas correctamente
3. Verificar el funcionamiento, accionando la válvula distribuidora 4/2 ó 5/2
   Accione la válvula primero brevemente y después por más tiempo observando el manómetro.
4. Reajustar el muelle de la válvula de secuencia 7
5. Accionar y observar
6. Desmontar, ordenar

Nota

A partir de este ejercicio ya no indicaremos la disposición en el panel didáctico. Vd. ya sabe ordenar los elementos en el panel, según el esquema de montaje.

Material didáctico

1. 2 cilindros de doble efecto
2. Válvula de escape rápido
3. Válvula de estrangulación con antirretorno
4. Manómetro
5. Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2
6. Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2
7. Válvula 3/2 con presión de mando regulable (válvula de secuencia)

Seguridad en el trabajo

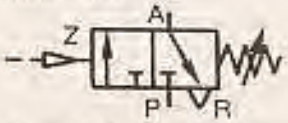
Observar la presión de servicio:

p_e = 400 ... 600 kPa (4 ... 6 bar)

Examinar todas las conexiones antes de conectar el aire comprimido, ya que si se desprenden los tubos bajo presión pueden provocar accidentes. Mantener libres los recorridos de los vástagos de los cilindros.

13.1 Válvula distribuidora 3/2 con presión de pilotaje regulable (válvula de secuencia)

Símbolo según ISO 1219



Válvula distribuidora 3/2, con presión de pilotaje regulable o válvula de secuencia. El escape R de esta válvula carece de rosca de conexión. Por esta razón, el triángulo que indica escape se dibuja directamente junto al símbolo.

Objeto

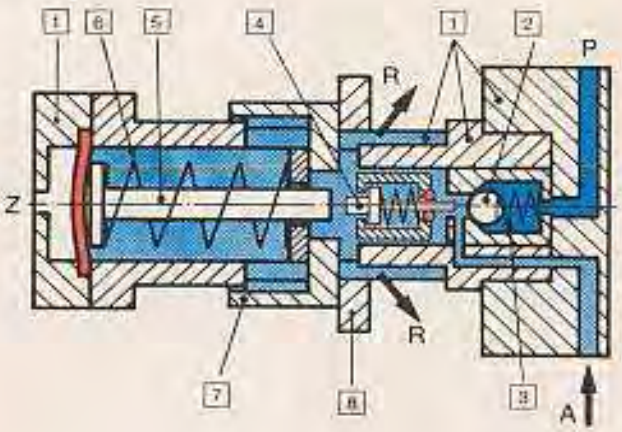
La válvula de secuencia debe reaccionar cuando en la línea de pilotaje se ha alcanzado una presión determinada cuyo valor es posible regular.

Construcción

La válvula de secuencia (fig. ①) esta formada básicamente por los siguientes componentes:

1. Cuerpo de la válvula
2. Bola
3. Muelle
4. Vástago de la válvula
5. Embolo de accionamiento
6. Muelle
7. Casquillo de regulación
8. Tuerca de ajuste

①

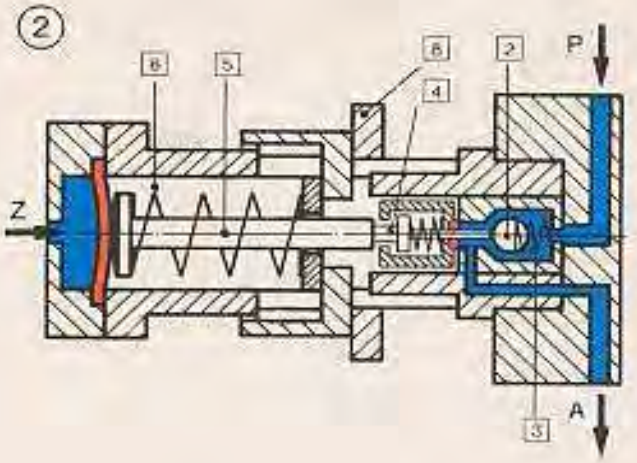


Funcionamiento

La válvula esta cerrada en posición de reposo. La presión en la entrada P empuja la bola contra su asiento, ayudada por el muelle. En esta situación, el paso de A hacia R está libre (fig. ①).

Si la presión de pilotaje disponible en Z aumenta hasta un valor suficiente para vencer la fuerza del muelle 6, el émbolo de accionamiento 5 es desplazado hacia el vástago de la válvula 4. El orificio de paso hacia R, que se encuentra después de la bola 2 es cerrado por la pequeña junta tórica. Al seguir desplazándose el émbolo, la bola 2 se separa de su asiento abriendo el otro extremo del orificio. Se establece conexión entre P y A. El conducto P se cierra en orden inverso cuando la presión de pilotaje Z disminuye. El muelle 6 empuja el émbolo de accionamiento 5 hacia atrás; con ello se separa también hacia atrás el vástago de la válvula 4 por la acción de la fuerza del muelle 3. Este muelle 3, vuelve a empujar la bola 2 contra su asiento. P está cerrado y el paso de A hacia R, abierto. La fuerza del muelle 6 y, por lo tanto, la presión de pilotaje necesaria para vencerla puede ajustarse mediante la tuerca 8 (fig. ②). La tuerca desplaza el casquillo 7 cuyos salientes llegan al interior de la válvula, empujando el muelle.

②



Aplicación

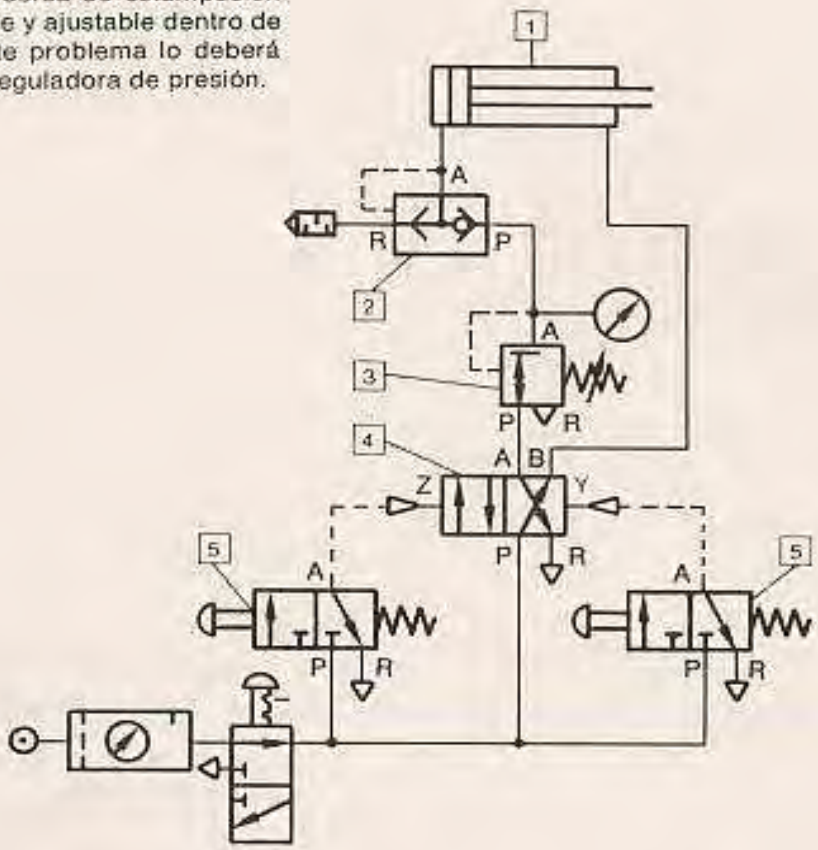
Para mandos en función de la presión

© by FESTO DIDACTIC

14. Ejercicio 13

Problema

Se deben estampar piezas de material plástico con troquel caliente. La fuerza de estampación debe ser siempre uniforme y ajustable dentro de determinados límites. Este problema lo deberá resolver con una válvula reguladora de presión.



© by FESTO DIDACTIC

Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar las piezas y conectarlas correctamente
3. Verificar el funcionamiento accionando las válvulas distribuidoras 3/2
4. Ajustar la válvula reguladora de presión a distintos valores
5. Accionar observando el manómetro
6. Desmontar, ordenar

Nota

El vástago del cilindro sale siempre al conectar la presión de red, si el que ha utilizado la válvula con anterioridad ha desmontado la instalación estando el vástago del cilindro extendido, o si se han confundido las conexiones A y B al cilindro. En este ejercicio, la válvula de escape rápido tiene por objeto, además de su función, evitar que el aire tenga que circular en sentido inverso a través de la válvula reguladora de presión.

Material didáctico

1. Cilindro de doble efecto
2. Válvula de escape rápido
3. Válvula reguladora de presión con manómetro
4. Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2
5. 2 válvulas distribuidoras 3/2, cerradas en reposo

Seguridad en el trabajo

Observar la presión de servicio:

$p_e = 400 \ldots 600$ kPa (4 ... 6 bar)

Al conectar la presión de la red, prestar atención al cilindro, ya que el vástago puede salir inmediatamente, dado que la posición de conmutación de la válvula 4/2 ó 5/2 no puede conocerse exteriormente.

Mantener libre el recorrido del vástago del cilindro.

14.1 Válvula reguladora de presión con escape o manorreductor

Objeto

La válvula reguladora de presión con escape debe reducir una presión elevada de entrada a un valor previamente regulado y mantenerlo casi constante. Al mismo tiempo, debe permitir compensar los incrementos de presión del lado secundario (lado de salida). Este es el caso cuando una fuerza exterior empuja sobre el vástago de un cilindro que se halla extendido. Se produce una compresión que es compensada por la válvula reguladora de presión, que deja escapar el aire a la atmósfera.

Construcción

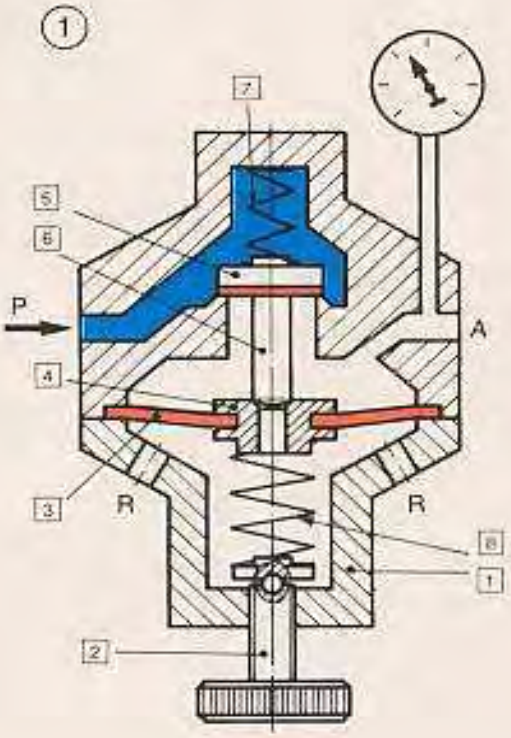
La válvula reguladora de presión (fig. 1), está formada básicamente por los siguientes componentes:

1. Cuerpo
2. Tornillo de ajuste
3. Membrana
4. Casquillo de asiento de la válvula
5. Disco de la válvula
6. Vástago
7. Muelle de compresión
8. Muelle de compresión

© by FESTO DIDACTIC

Funcionamiento

La válvula permanece cerrada cuando el tornillo de ajuste 2, está totalmente desenroscado, es decir, cuando el muelle 8 está sin tensión. Como consecuencia, el pequeño muelle 7 empuja el disco de la válvula 5 contra el orificio de paso, cerrándolo (fig. 1).



Girando el tornillo [2], el muelle [8] presiona sobre el casquillo de asiento de la válvula [4] y el vástago [6]. Si dicha fuerza es mayor que la que ejercen el muelle [7] y la presión p_{e1} sobre el disco de la válvula [5], éste se levanta por efecto del vástago [6] y la presión p_{e1} que hay en el conducto de alimentación puede circular (fig. ②). No obstante, el aumento de presión en el lado de escape hace que una fuerza actúe sobre el muelle [8], a través de la membrana [3] y del casquillo de asiento de la válvula [4]. Si la fuerza ha aumentado de tal forma que el muelle [8] queda ligeramente comprimido, el disco [5] vuelve a cerrar el orificio de entrada con lo que se interrumpe el aumento de presión. Si se produce un consumo en A, disminuye forzosamente la presión p_{e2}. La fuerza del muelle [8] es ahora mayor que la ejercida por p_{e2} y abre de nuevo el plato de la válvula [5], con lo que la presión p_{e2} vuelve a subir. El muelle [8] se comprime de nuevo y el orificio de entrada vuelve a cerrarse ligeramente.

Si existe un consumo ininterrumpido de aire, la abertura anular que controla el disco de la válvula, permanece siempre un poco abierta. En esta abertura se produce una caída de presión Δp. La presión de entrada menos la pérdida de presión Δp es igual a la presión de salida.

Si, debido a influencias exteriores (ver ejemplo en el apartado "objeto"), la presión p_{e2} sobrepasa el valor ajustado, la membrana [3] es empujada junto con el casquillo de asiento de la válvula [4] contra el muelle [8]. Se cierra el disco [5], a continuación se abre el asiento entre el vástago [6] y el casquillo de asiento de la válvula [4]. De esta forma, la sobrepresión puede descargarse por los orificios de escape R (fig. ③).

Lo mismo ocurre cuando se quiere reducir la presión de salida sin que en este momento exista consumo. Por ejemplo, al reducir de 500 kPa (5 bar) a 100 kPa (1 bar).

Aplicación

Las válvulas reguladoras de presión se utilizan para regular el aire comprimido a un determinado valor nominal (por ejemplo, presión de trabajo).

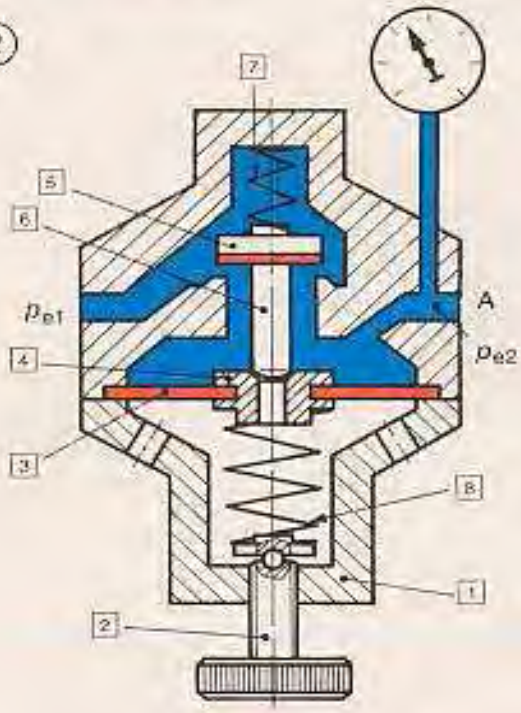
Nota

La válvula reguladora de presión sólo puede mantener constante la presión secundaria ajustada, si en la línea de salida hay una resistencia suficientemente elevada. Si, al salir el vástago del cilindro, dicha resistencia es menor que la presión ajustada, la presión secundaria alcanzará el valor regulado solamente cuando el émbolo llegue a su posición final.

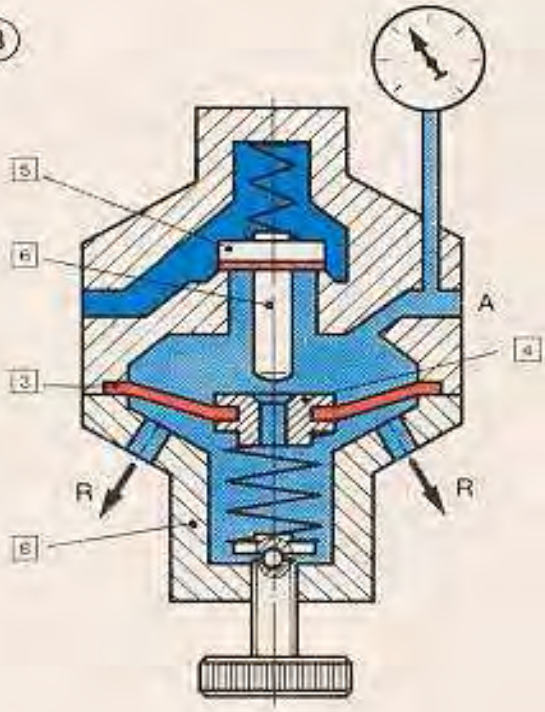
Símbolo según ISO 1219

Válvula reguladora de presión (manorreductor) con orificio de escape.

②



③

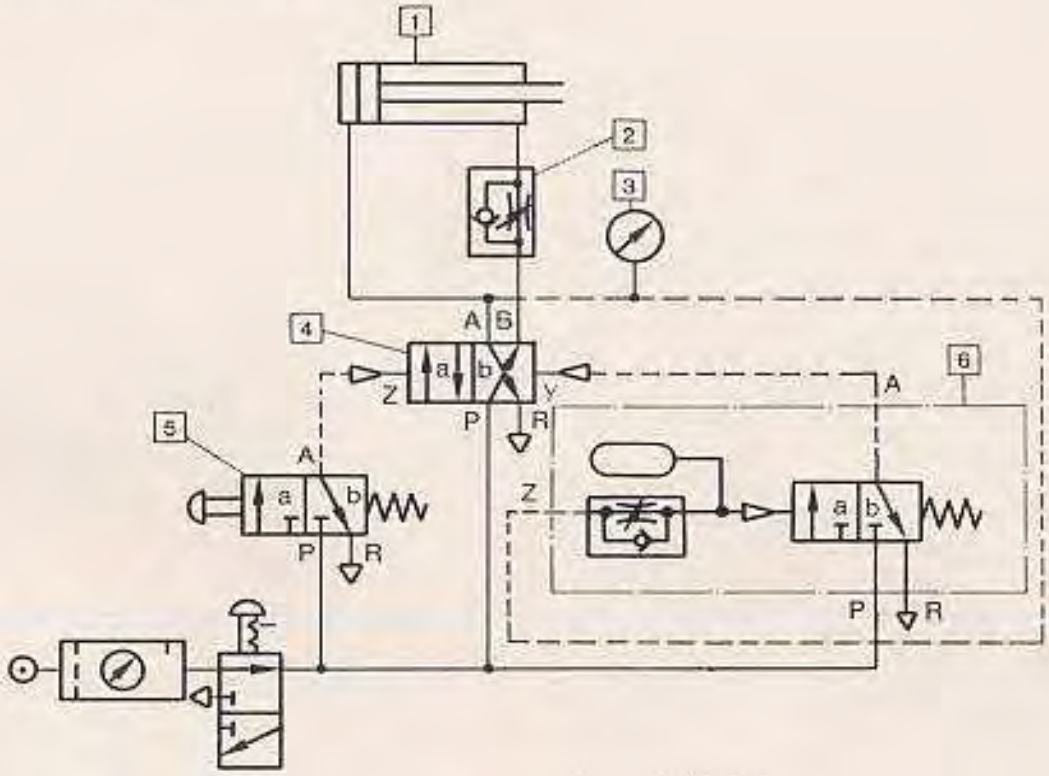


© by FESTO DIDACTIC

15. Ejercicio 14

Problema

Deben soldarse unas piezas de plástico calentándolas y prensándolas al mismo tiempo unas sobre otras. El tiempo de soldadura debe poderse ajustar, pues varían los espesores de las piezas a trabajar.



© by FESTO DIDÁCTIC

Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar las piezas según el esquema de montaje y conectarlas correctamente
3. Verificar el funcionamiento accionando la válvula distribuidora 3/2
4. Regular el tiempo de permanencia con la válvula temporizadora
5. Comprobar con el cronómetro si el tiempo de retraso, una vez ajustado, permanece constante
6. Ensayar entre qué límites puede ajustarse el tiempo de permanencia
7. Desmontar, ordenar

Material didáctico

1. Cilindro de doble efecto
2. Válvula de estrangulación con antirretorno
3. Manómetro
4. Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2
5. Válvula distribuidora 3/2 cerrada en reposo
6. Válvula temporizadora cerrada en reposo
7. Cronómetro

Seguridad en el trabajo

Observar la presión de servicio:

p_e = 400 kPa a 600 kPa (4 a 6 bar)

No acercar las manos al recorrido del vástago del cilindro. Corregir las anomalías solamente cuando la instalación esté desconectada en la entrada (CONEXION-DESCONEXION)

15.1 Válvula temporizadora cerrada en posición de reposo

Objeto

Transcurrido un tiempo previamente ajustado, la válvula temporizadora debe emitir una señal de mando.

15.1.1 Función

En esta ocasión nos apartaremos del método usual de estudio para formar primero una idea clara de la función de este elemento, con ayuda del símbolo (fig. 1).

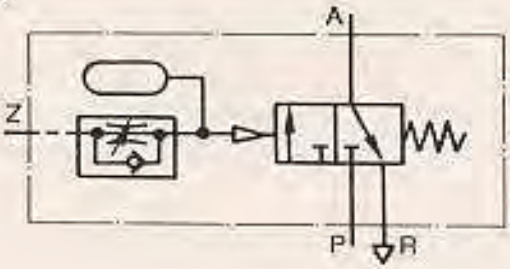
La válvula temporizadora es una combinación de tres elementos neumáticos. El rectángulo trazado con una línea fina de trazos y puntos indica que se trata de un elemento compacto. Vd. ya conoce dos de los elementos neumáticos en el rectángulo: la válvula distribuidora 3/2 (⊸/⋈) y la válvula de estrangulación con antirretorno.

El símbolo ovalado, dibujado horizontalmente, es el símbolo del acumulador (un volumen determinado de aire). En neumática, un acumulador es un depósito en el que se puede almacenar aire comprimido. El símbolo no indica la capacidad del depósito. Este acumulador va colocado entre la válvula de estrangulación con antirretorno y la línea de pilotaje de la válvula distribuidora 3/2.

En posición de reposo, hay presión en P. A y Z están sin presión. Si se aplica presión a la línea de pilotaje Z, el aire comprimido atraviesa el punto de estrangulación (la válvula antirretorno está cerrada), llega al acumulador y, por la línea de pilotaje, se dirige a la válvula 3/2. No obstante, la fuerza del muelle resiste la presión de la línea de pilotaje y mantiene cerrado el paso P → A.

La posición de reposo se mantiene. Mientras tanto, sigue alimentándose aire comprimido y la presión detrás del punto de estrangulación va aumentando. Si la fuerza producida por la presión sobrepasa la fuerza del muelle, la válvula 3/2 se invierte, conectando P con A. Desde que se aplicó la presión en Z, hasta la inversión de la válvula, ha transcurrido un cierto tiempo. Este depende de la resistencia que ofrezca la válvula de estrangulación. Si la presión deja de aplicarse en Z, el aire comprimido escapa del acumulador a través de la válvula antirretorno. La válvula distribuidora 3/2 vuelve a su posición de reposo y el aire del conducto A escapa por R.

1



© by FESTO DIDACTIC

15.1.2 Construcción

En las fig. ② a ④, puede apreciarse la disposición constructiva de una válvula temporizadora. Esta válvula está formada básicamente por los siguientes componentes:

1 Cuerpo con volumen acumulador 7
2 Válvula de estrangulación con tornillo
3 Membrana de retención
4 Embolo de mando
5 Disco de la válvula
6 Muelle de compresión

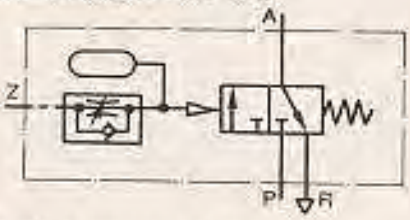
Funcionamiento

El funcionamiento corresponde a la función descrita. El aire comprimido fluye por Z, paza por la estrangulación anular que se controla mediante el tornillo 2 y entra en el acumulador. El tiempo que tarda en cargarse éste y, por lo tanto, en invertirse la válvula dependen de la estrangulación ajustada. Si la abertura anular es grande, la presión aumenta rápidamente y el tiempo de retardo es corto. Por el contrario, si la abertura en la estrangulación es pequeña (girando el tornillo para cerrar), la presión aumenta más lentamente, con lo que el tiempo de retraso se prolonga.

Aplicación

Se utiliza como temporizador neumático, por ejemplo, para invertir cilindros o para transmitir señales con retardo.

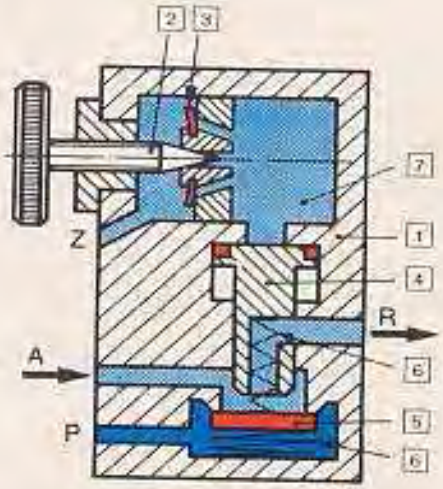
Símbolo según ISO 1219



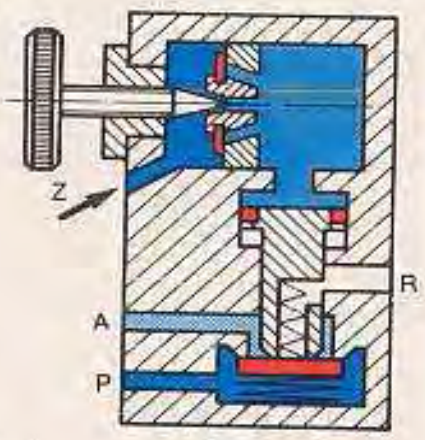
Válvula temporizadora

Importante: El acumulador neumático se dibuja siempre horizontalmente. Dibujado verticalmente, es el símbolo de un acumulador hidráulico.

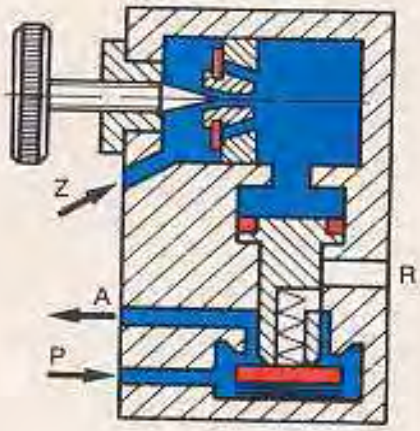
②



③



④



© by FESTO DIDACTIC

15.1.3 Funcionamiento de un mando temporizado

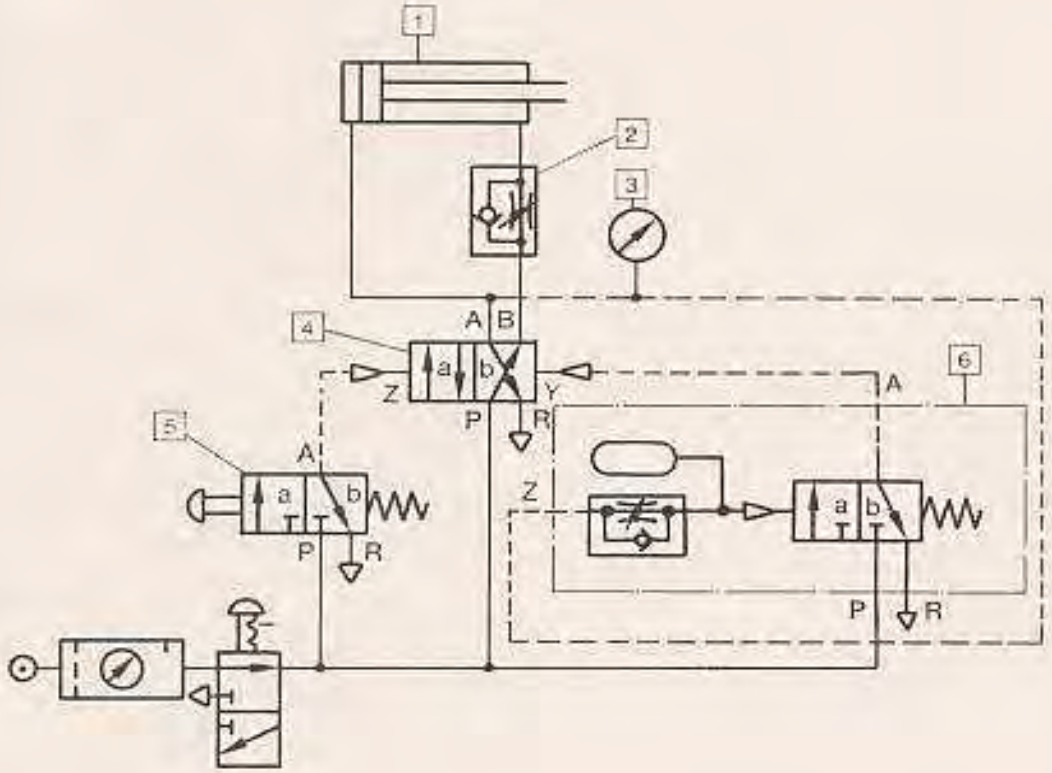
En nuestro ejercicio, el cilindro [1] debe permanecer en posición de vástago extendido, durante un tiempo predeterminado y regulable. Este problema se resuelve con la válvula temporizadora que ya conoce (fig. ⑤).

El cilindro de doble efecto se acciona por medio de una válvula de impulsos [4]. La válvula de estrangulación con antirretorno [2] regula el aire del vástago, para que las piezas no se suelten de sus dispositivos de fijación ni se fadeen antes de ser soldadas.

Si se acciona brevemente la válvula distribuidora 3/2 [5], la válvula de impulsos recibe una señal en Z y se invierte. El lado del émbolo recibe aire comprimido y el vástago del cilindro empieza a salir lentamente (estrangulación del aire de escape).

Ya en este momento empieza a cargarse el acumulador del temporizador. Inmediatamente después de invertirse la válvula de impulsos, la línea de pilotaje Z que va a la válvula temporizadora [6] es alimentada también de aire comprimido. Esto lo puede observar en el manómetro [3]. Es de especial importancia lo siguiente: En este mando, el tiempo de retardo empieza inmediatamente después de la inversión de la válvula de impulsos [4]. El tiempo de retardo no es, por lo tanto, igual al tiempo de soldadura, puesto que el acumulador empieza a cargarse durante la salida del vástago del cilindro. Esto no es un inconveniente grave cuando se conoce, ya que debe modificarse el retraso convenientemente. En la práctica, el operario habrá de determinar el tiempo de retardo más favorable mediante ensayos, ya que el tiempo de calentamiento, la temperatura y el tamaño de las piezas desempeñan también un papel importante.

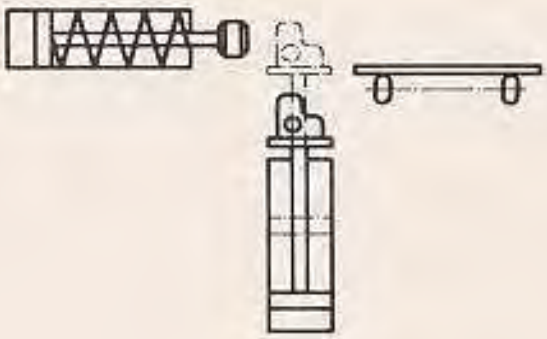
⑤



© by FESTO DIDACTIC

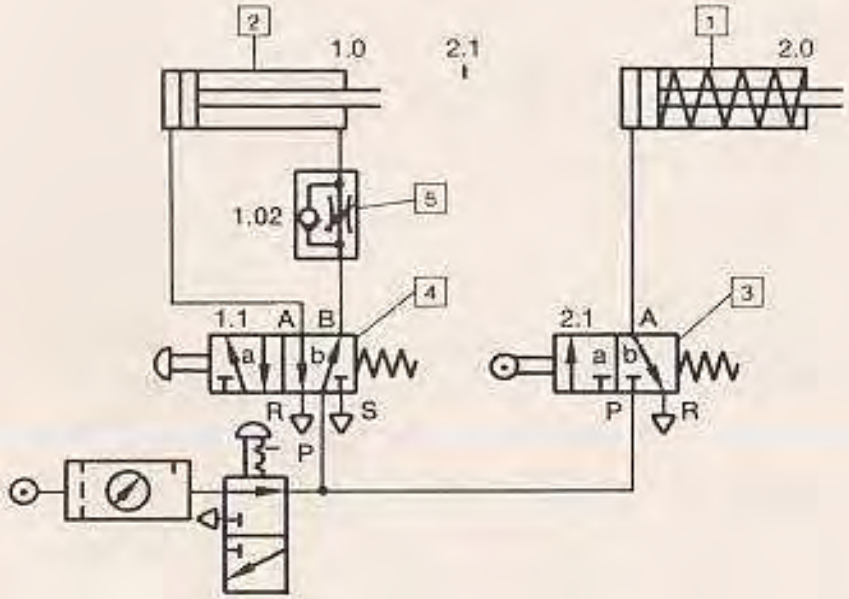
16. Ejercicio 15

Esquema de situación



Problema

Unas piezas mecanizadas deben ser colocadas sobre una cinta transportadora. El movimiento vertical debe ser controlado manualmente, mientras que el horizontal debe controlarse automáticamente por el anterior.



© by FESTO DIDACTIC

Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar los elementos según el esquema de montaje, formando un dispositivo capaz de funcionar
3. Comprobar el funcionamiento
4. Desmontar, ordenar

Material didáctico

1 Cilindro de simple efecto
2 Cilindro de doble efecto
3 Válvula distribuidora 3/2, cerrada en reposo
4 Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2
5 Válvula de estrangulación con antirretorno

Nota

Para ayudar a comprender mejor el esquema de montaje, se dibuja frecuentemente un esquema de situación que indica la posición real de los aparatos (plano esquemático o croquis)

Seguridad en el trabajo

Examinar todas las uniones antes de conectar el aire comprimido, ya que los conductos flexibles, si se desprenden por la presión, pueden causar accidentes.
Al soltar el acoplamiento rápido de las uniones sometidas a presión, retener firmemente el extremo de los conductos flexibles, para evitar que se desprendan bruscamente.

16.1 Diagrama desplazamiento-fase

Objeto

El funcionamiento de una instalación neumática es difícil de reconocer rápidamente observando el esquema de montaje, debido al gran número de elementos de trabajo y emisores de señales que la forman. Para remediar este inconveniente, se utilizan los diagramas de desplazamiento.

Estos diagramas dan una idea del orden en que se efectúa el mando de los elementos de trabajo y de los emisores de señales que intervienen. Los diagramas desplazamiento-fase son también necesarios para desarrollar circuitos capaces de funcionar con toda fiabilidad.

Realización del diagrama

Hay dos posibilidades:

a) En un diagrama sencillo desplazamiento-fase, se dibujan los movimientos que realizan los diferentes elementos de trabajo (fig. ①).

b) En una tabla como la que se muestra, se anotan los elementos de trabajo y emisores de señal con su número, designación, denominación y función. En el diagrama de movimientos, que sigue a continuación, se dibujan las fases en su orden de sucesión, con la escala de tiempos elegida (fig. ②).

Para este ejercicio hemos elegido la forma b.

La válvula de estrangulación con antirretorno no aparece en al diagrama ya que no se trata de un elemento de trabajo ni de un emisor de señales.

El signo (T) significa "puesta en marcha". La instalación se pone en funcionamiento pulsando la válvula distribuidora 5/2. La válvula se mantiene accionada, solamente mientras se presiona el pulsador. Si éste se soltara, se interrumpiría el proceso, sin haberse realizado todas las funciones.

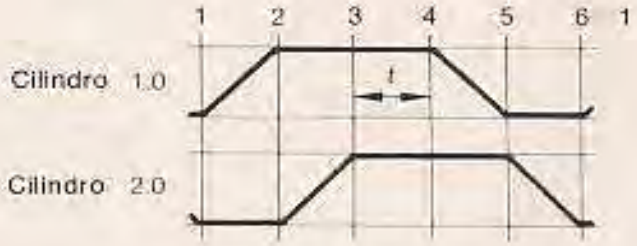
Cuando la válvula distribuidora 5/2 (1.1) conmuta a la posición a, el aire comprimido incide sobre la superficie del émbolo. Una línea de señalización con una flecha, en el diagrama (línea de acción) indica el efecto que la inversión tiene sobre el cilindro 1.0. El vástago del cilindro empieza a salir. Al final de su recorrido, acciona la válvula 3/2, marcada con la referencia 2.1. Esto se representa en el diagrama mediante un pequeño círculo en la línea de funcionamiento de trazo grueso, con la indicación 2.1. De allí, la línea de señalización conduce a la válvula 3/2 que se invierte y hace que salga el vástago del cilindro de simple efecto 2.0. Al soltar la válvula distribuidora 5/2 (1.1 en posición b), se retrae el vástago de 1.0, 2.1 se invierte (a la posición b) con lo que el vástago de 2.0 regresa a su posición de partida por efecto del muelle. Todos los elementos se encuentran de nuevo en su posición de partida.

Observe con detenimiento el diagrama y siga el desarrollo del mando con ayuda de las flechas de señalización. Será también provechoso que vuelva a leer el último apartado del texto y reflexione sobre el mismo.

El tiempo *t*, lo determina el operador

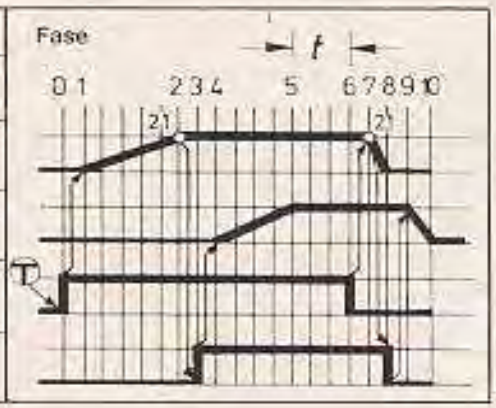
© by FESTO DIDACTIC

①



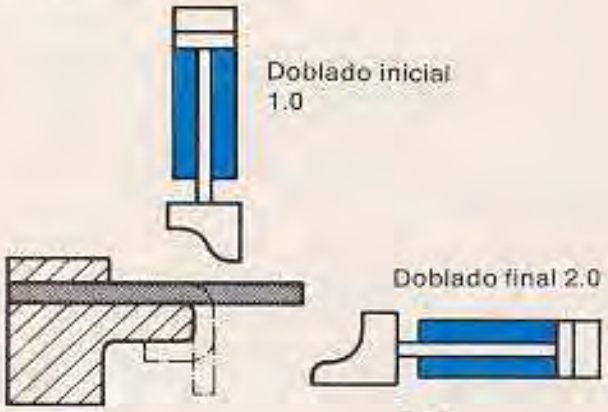
②

	Elemento	Estado	
N° del elemento	Denominación	Función	Posición
1.0	Cilindro	Elevar	extendido retraído
2.0	Cilindro	Empujar	extendido retraído
1.1	Válvula distribuidora 5/2	manda a 1.0	a b
2.1	Válvula distribuidora 3/2	manda a 2.0	a b



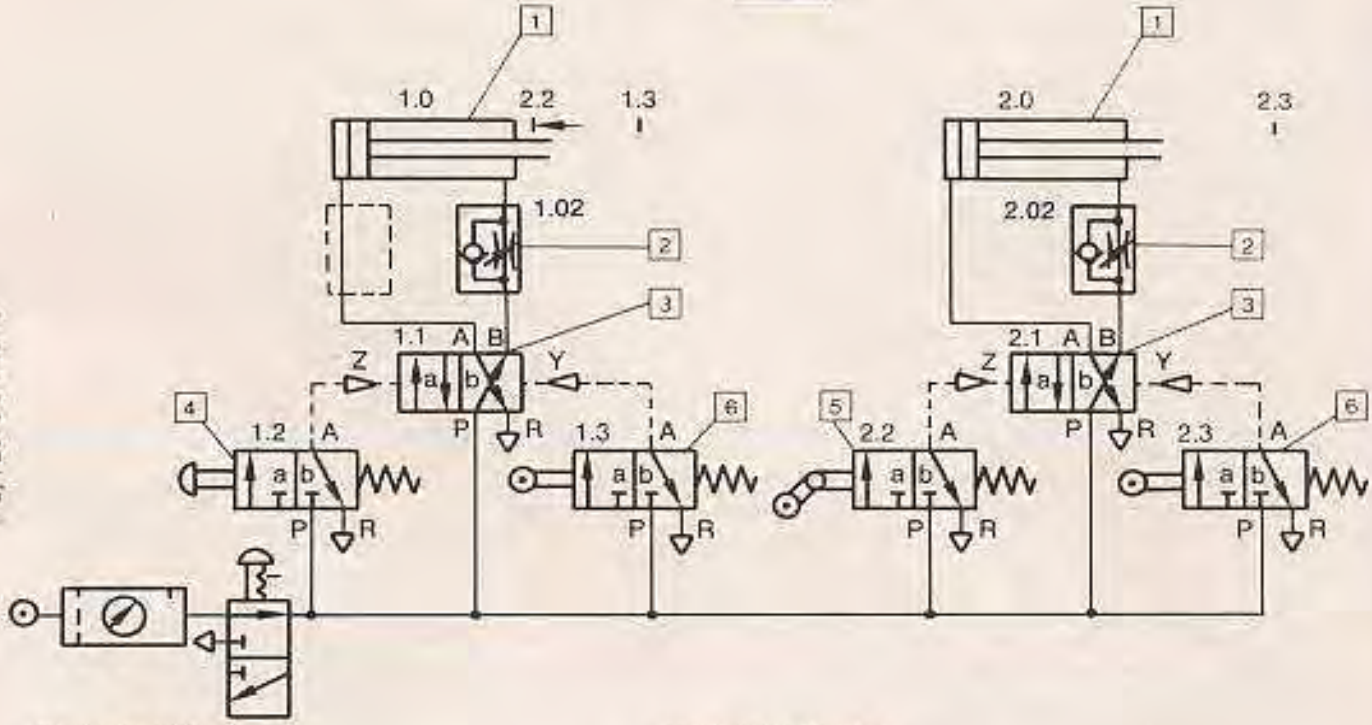
17. Ejercicio 16

Esquema de situación



Problema

Se deben doblar los bordes de una chapa mediante una herramienta de forma, accionada neumáticamente. Después de la sujeción de la pieza, el cilindro de doble efecto 1.0 efectúa el doblado inicial. A continuación, el cilindro 2.0 efectúa el doblado final. El mecanismo se pone en funcionamiento mediante un pulsador. El circuito ha de ser concebido de forma tal, que después de la orden de puesta en marcha se efectúe un ciclo completo.



© by FESTO DIDACTIC

Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar los elementos, según el esquema de montaje
3. Verificar el funcionamiento mediante 1.2
4. Modificar el mando para otra herramienta. El vástago del cilindro 1.0 debe salir rápidamente y entrar lentamente. Desmontar la válvula de estrangulación del circuito de avance y montarla en el de retroceso.
5. Estrangular el aire cada vez más después de cada ciclo y observar el comportamiento
6. Comentar las observaciones con el instructor
7. Desmontar, ordenar

Nota

El concepto de eliminación de señal permanente se explicará con detalle en el ejercicio 17.

Material didáctico

- [1] 2 cilindros de doble efecto
- [2] 2 válvulas de estrangulación con antirretorno
- [3] 2 válvulas distribuidoras 4/2 ó 5/2
- [4] Válvula distribuidora 3/2, cerrada en reposo
- [5] Válvula distribuidora 3/2, cerrada en reposo
- [6] 2 válvulas distribuidoras 3/2, cerradas en reposo

Seguridad en el trabajo

No accionar nunca los rodillos de las válvulas con las manos al tratar de localizar averías ya que se corre el peligro de dañarse los dedos.

17.1 Diagrama desplazamiento-fase. Técnica de conmutación

Diagrama desplazamiento-fase

El mando es puesto en funcionamiento accionando brevemente la válvula distribuidora 3/2, 1.2. El signo general para la "marcha" está indicado por ①. La válvula 1.2 invierte a la válvula de impulsos 1.1 que manda al cilindro 1.0 cuyo vástago se extiende. La válvula 2.2 no es accionada durante la salida del vástago. Al final del recorrido, el vástago de 1.0 toca el rodillo de la válvula 1.3. Esta da una señal de mando a la válvula de impulsos 1.1 que se invierte y hace retroceder al vástago de 1.0. Poco antes del final, la válvula 2.2 es accionada por medio de su rodillo escamoteable y emite una señal. Esta señal pilota a la válvula de impulsos 2.1, que pone en movimiento al segundo cilindro. Una vez que el vástago de éste ha salido completamente, se invierte automáticamente por medio de la señal que emite la válvula 2.3 a 2.1 volviendo a su posición inicial. Todos los elementos se encuentran de nuevo en su posición de partida (fig ②).

Qué ventajas e inconvenientes tiene este mando con rodillo escamoteable?

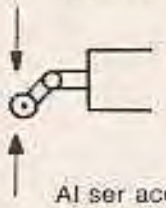
Primero una ventaja que Vd. todavía no puede apreciar plenamente: la estructura del mando es sencilla. En el siguiente ejercicio deberá realizar un mando con las mismas funciones, pero sin utilizar el rodillo escamoteable. Este mando es un poco más complejo, lo que desde el punto de vista económico se traduce en un coste superior.

No obstante, los mandos con rodillo escamoteable tienen inconvenientes considerables, que Vd. conocerá durante el ejercicio.

Nota

Este es el símbolo del rodillo escamoteable o de accionamiento unidireccional. La válvula es accionada solamente en dirección de salida o de entrada. En este ejercicio, la válvula se coloca de forma que el rodillo no actúe durante el avance del cilindro. La válvula es accionada solamente durante el retroceso (fig ②).

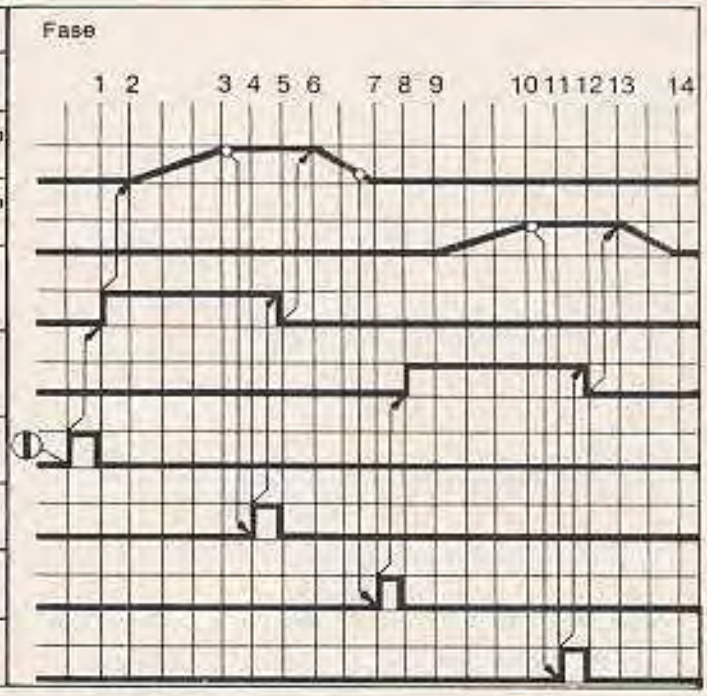
②



© by FESTO DIDACTIC

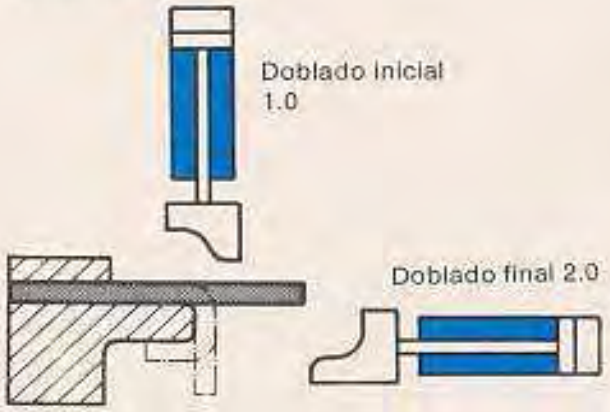
①

Elemento		Estado	
N° del elemento	Denominación	Función	Posición
1.0	Cilindro de doble efecto	doblado inicial	extendido retraído
2.0	Cilindro de doble efecto	doblado final	extendido retraído
1.1	Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2 (válvula de impulsos)	manda a 1.0	a b
2.1	Válvula distribuidora 4/2 ó 5/2 (válvula de impulsos)	manda a 2.0	a b
1.2	Válvula distribuidora 3/2	puesta en marcha	a b
1.3	Válvula distribuidora 3/2	manda a 1.1	a b
2.2	Válvula distribuidora 3/2	manda a 2.1	a b
2.3	Válvula distribuidora 3/2	manda a 2.1	a b



18. Ejercicio 17

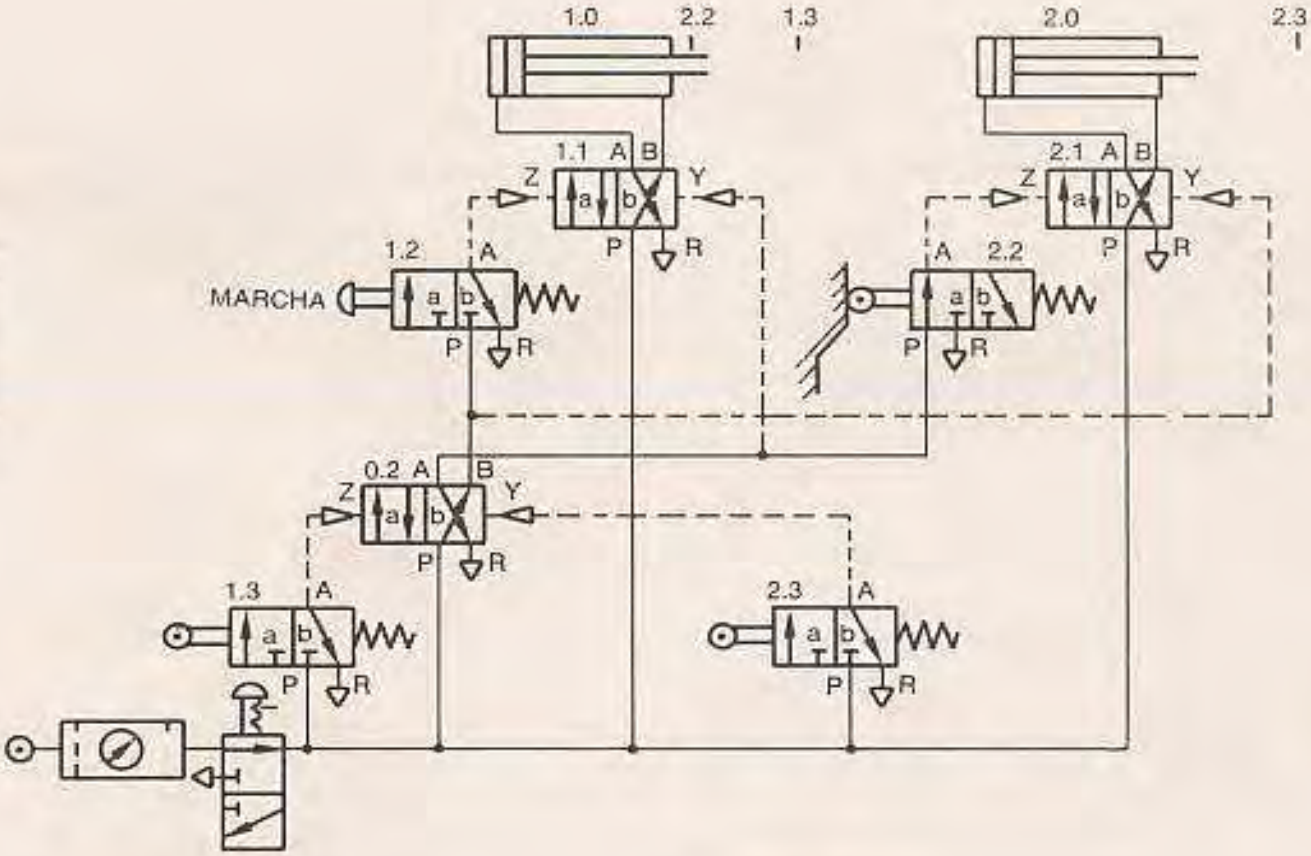
Esquema de situación



Problema

Loz bordes de chapas deben ser doblados mediante una herramienta de forma, accionada neumáticamente. El doblado inicial se efectúa primero con un cilindro. Una vez que el vástago de éste ha regresado a su posición de origen, se efectúa el doblado final de la pieza por medio de un segundo cilindro.

En la realización de este mando no deben utilizarse válvulas con rodillo escamoteable.



© by FESTO DIDACTIC

Fases de trabajo

1. Preparar el material didáctico
2. Colocar los elementos según el esquema de montaje
3. Verificar el funcionamiento mediante 1.2
4. Desmontar, ordenar

Material didáctico

[1] 2 cilindros de doble efecto
[2] 3 válvulas distribuidoras 4/2 ó 5/2
[3] Válvula distribuidora 3/2, cerrada en reposo
[4] 3 válvulas distribuidoras 3/2, cerradas en reposo

18.1 Dispositivo para doblar bordes de chapa. Eliminación de una señal permanente por medio de una válvula de conmutación.

Descripción del mando

Este mando cumple los mismos cometidos que el del ejercicio anterior. Sin embargo, carece de válvulas accionadas por rodillo escamoteable. Los inconvenientes de estos rodillos escamoteables, ya los ha conocido: la señal no puede emitirse exactamente al final del recorrido del vástago, ya que hay que rebasar totalmente el rodillo escamoteable. La fiabilidad del funcionamiento depende mucho de la velocidad del vástago. Si ésta sobrepasa un valor determinado (0,1 m/s, aprox.) ya no se obtiene una señal suficientemente larga y se pierde el impulso. Ya que la señal no permanece en la posición final, pequeñas variaciones de presión pueden ocasionar falsas maniobras; esto seguramente lo habrá observado en el anterior ejercicio. Además, no es posible emplear esta señal para otras válvulas, por ejemplo, temporizadoras, ni puede controlarse neumáticamente la posición final del cilindro. Estos inconvenientes no los tienen las válvulas accionadas por rodillo, también denominadas válvulas de palanca con rodillo. Naturalmente esto hace que los mandos se encarezcan, como podrá observar comparando este esquema con el del ejercicio anterior.

Quizás se pregunte cómo se realizan, en general, estos esquemas de montaje. Pues bien, los esquemas de montaje sencillos con 2 cilindros, como los de este cursillo pueden realizarse de forma intuitiva. Para problemas más complejos, existen métodos sistemáticos para la realización de los esquemas de montaje. La solución encontrada de forma intuitiva, quizás no siempre represente la óptima o la que utilice el menor número de válvulas, pero en todo caso estos mandos funcionan. Este procedimiento es, por lo tanto, más económico que el de ir probando durante horas o días, tratando de hallar la solución por azar.

Supresión de la señal

Por eliminación de una señal permanente se entiende lo siguiente: si una válvula emisora de señal es accionada continuamente en la posición final de un cilindro, como por ejemplo la válvula 2.2, entonces la válvula 2.1 no puede conmutar, dado que la contraseñal en Y es inoperante mientras haya presión en Z. Mediante la válvula de conmutación 0.2 se interrumpe el aire de alimentación a la válvula 2.2 y con ello se **elimina la señal permanente.**

En esta ocasión, el preámbulo ha sido más largo. Pasemos ahora al mando que nos ocupa. Observe el esquema de montaje. En este caso, la novedad más importante es que la válvula 2.2 se halla accionada en la posición final del cilindro 1.0. Al salir el vástago de 1.0, la válvula toma la posición de reposo. Al entrar dicho vástago, es accionada de nuevo y puede emitir una señal. No obstante, para ello se precisa la válvula de conmutación 0.2.

En posición de partida, las conexiones P de las válvulas (excepto la de la válvula 2.2) son alimentadas de presión. La línea de pilotaje Y de 2.1 tiene igualmente presión. Los vástagos de los cilindros están retraídos. Al accionar el pulsador de puesta en marcha 1.2, se invierte la válvula de impulsos 1.1. El vástago de 1.0 sale. La válvula 2.2 pasa a cerrar en la posición de reposo.

Cuando el émbolo llega a su posición final, acciona el rodillo de 1.3, que invierte la válvula de conmutación 0.2 a través de la línea de pilotaje Z. De esta forma, la presión pasa a la línea de pilotaje Y de 1.1 que se invierte. El vástago de 1.0 vuelve a entrar. La válvula 2.2 está todavía cerrada. Al llegar el vástago a su posición final retraída, acciona la válvula 2.2. La válvula de impulsos 2.1 se invierte. El vástago de 2.0 sale y acciona el rodillo de 2.3. Como consecuencia, la válvula de conmutación pasa a su posición de partida y aplica de nuevo presión a la línea de pilotaje Y de 2.1, que se invierte y hace entrar el vástago del cilindro 2.0. Se ha alcanzado de nuevo la posición de partida.

© by FESTO DIDACTIC

Tabla Magnitudes — Símbolos — Unidades

Magnitud	Símbolo	Unidad SI	Símbolo	Conversión a otras unidades	Fórmula
Longitud Recorrido	l s	Metro	m	1 m = 100 cm = 1000 mm	
Superficie	A	Metro cuadrado	m^2	$1\ m^2 = 10\,000\ cm^2 = 1\,000\,000\ mm^2 = 10^6\ mm^2$	Rectángulo $A = a \cdot b$ Círculo $A = r^2 \cdot \pi$
Volumen	V	Metro cúbico	m^3	$1\ m^3 = 1\,000\ dm^3$ $1\ dm^3 = 1\ l$	$V = A \cdot h$
Tiempo	t	Segundo	s	$1\ s = \frac{1}{60}\ min$	
Velocidad	v	Metros por segundo	$\frac{m}{s}$	$1\ \frac{m}{s} = \frac{60\ m}{min}$	$v = \frac{s}{t}$
Aceleración	a	Metros por segundo al cuadrado	$\frac{m}{s^2}$	Aceleración de la gravedad (valor redondeado) $g = 9{,}81\ \frac{m}{s^2}$	
Caudal	$\dot{V}\ (Q)$	Metros cúbicos por segundo	$\frac{m^3}{s}$	Litros por minuto $\frac{l}{min}$ $1\ \frac{m^3}{s} = 60\,000\ \frac{l}{min}$	$\dot{V} = \frac{V}{t}$ $V = v \cdot A$
Número de revoluciones	n	Revoluciones por segundo Revoluciones por minuto	$\frac{1}{s}$ $\frac{1}{min}$	$\frac{1}{s} = \frac{60}{min}$	
Masa	m	Kilogramos	kg		
Densidad	ϱ	Kilogramos por metro cúbico	$\frac{kg}{m^3}$	Kilogramos por decimetro cúbico $\frac{kg}{dm^3}$ $1\ \frac{kg}{m^3} = 0{,}001\ \frac{kg}{dm^3}$	
Fuerza	F	Newton	N	1 N = 0,102 kp $1\ N = 1\ \frac{kg \cdot m}{s^2}$	$F = m \cdot a$ $G = m \cdot g$
Presión	p	Newton por metro cuadrado bar Pascal	$\frac{N}{m^2}$ Pa	$1\ \frac{N}{m^2} = 0{,}00001\ bar = 1\ Pa$ $1\ bar = 10\ \frac{N}{cm^2} = 10^5\ \frac{N}{m^2}$ $1\ Pa = 10^{-5}\ bar$	$p = \frac{F}{A}$
Temperatura	$T,\ \Theta$ $t,\ \vartheta$	Kelvin	K	Celsius °C La diferencia de temperatura se expresa también en K, p. ej., la temperatura de 90° C disminuye 20 K.	$T = t + T_0$ $T_0 = 273{,}15\ K$

© by FESTO DIDACTIC